2-圏フラクタルイデアル理論とランク構造

2圏フラクタルイデアル理論とランク構造
1

1　フラクタル境界コサイクルによる ρ_4 の構成

本節では，Prime Loop Graph のフラクタル境界上のコサイクル構造を用いて，境界作用素の退化核

$$\ker(\partial)$$

からガロアコホモロジー

$$H^1(K, E[4])$$

への自然な写像

$$\rho_4$$

を構成する。

本構成の基本思想は，境界作用素の核に現れる「境界での相殺構造」を，フラクタル境界上のコサイクルとして読み替えることである。

1.1　Prime Loop Graph のフラクタル境界

Prime Loop Graph G_P の境界は

$$\partial G_P = \{(p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}\} = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

として与えられる。

これは素数集合 $\mathbb{P}$ の無限直積であり，コンパクト完全不連結空間である。

各素数 p に対して

$$S_p : \partial G_P \to \partial G_P$$

を

$$S_p(x_1, x_2, x_3, \dots) = (p, x_1, x_2, \dots)$$

で定めると，

$$\partial G_P = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} S_p(\partial G_P)$$

が成立する。

したがって ∂G_P は自然な自己相似構造を持つフラクタル境界である。

1.2 シリンダー集合

有限素数列 $(p_1, \dots, p_k)$ に対して

$$C(p_1, \dots, p_k) = \{x \in \partial G_P \mid x_i = p_i,\ 1 \le i \le k\}$$

をシリンダー集合と呼ぶ。

集合族

$$\mathcal{U} = \{C(p) \mid p \in \mathbb{P}\}$$

は ∂G_P の自然な開被覆を与える。

1.3 Prime Shift とファイバー積

Prime Shift

$$T : \partial G_P \to \partial G_P$$

を

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

で定める。

このときファイバー積

$$\partial G_P \times_T \partial G_P = \{(x, y) \mid T(x) = T(y)\}$$

は「最初の素数のみが異なる境界点の対」を表す。

1.4 フラクタル境界のコサイクル

係数群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ を用いる。

0-コチェーン：

$$C^0(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \{f : \partial G_P \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\}$$

1-コチェーン：

$$C^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \{\sigma : \partial G_P \times_T \partial G_P \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\}$$

コボーダリ作用素

$$\delta : C^1 \to C^2$$

により

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \ker(\delta)$$

を1-コサイクル空間とする。

1.5 境界作用素の核からの写像

境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

を考える。

$\ker(\partial)$ の元 ξ は Ruelle 展開として

$$\xi = \sum_{\gamma \in \mathcal{S}} a_\gamma e^\gamma$$

と書ける。

ここで

$$\gamma = e_{p_1} e_{p_2} \cdots e_{p_k}$$

は閉路を表す。

このとき写像

$$\Psi : \ker(\partial) \to Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を

$$\Psi(\xi)(x,y) = \sum_{p\in\mathbb{P}} \left(a_{(p,x)} - a_{(p,y)}\right) \pmod 4$$

で定義する。
ここで (p,x) は境界点 x の前に素数 p を付加した閉路を意味する。

命題 1. $\xi \in \ker(\partial)$ であることと

$$\delta\Psi(\xi) = 0$$

は同値である。

したがって Ψ は自然な写像

$$\Psi : \ker(\partial) \to Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を与える。

1.6 ガロア作用

数体 K の絶対ガロア群

$$G_K = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

を考える。
素数 p に対するフロベニウス元

$$\mathrm{Frob}_p \in G_K$$

は境界上で

$$\mathrm{Frob}_p \cdot x = S_p(x)$$

として作用する。
したがってコサイクルの作用は

$$(\mathrm{Frob}_p \cdot \sigma)(x,y) = \sigma(S_p^{-1}(x), S_p^{-1}(y))$$

で与えられる。
これにより自然な写像

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が誘導される。

1.7 ガロアコホモロジーへの射

群コホモロジーにより

$$Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \to H^1(K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が得られる。
さらに楕円曲線 E に対して

$$E[4]$$

を4-トーション部分群とする。
Weil pairing

$$e_4 : E[4] \times E[4] \to \mu_4$$

から自然な埋め込み

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

が誘導される。
これにより

$$H^1(K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow H^1(K, E[4])$$

が得られる。

1.8 ρ_4 の定義

以上を合成して

$$\rho_4 : \ker(\partial) \to H^1(K, E[4])$$

を

$$\rho_4 = \iota_E \circ \mathrm{Frob} \circ \Psi$$

として定義する。
さらに局所化写像

$$\mathrm{res}_v : H^1(K, E[4]) \to H^1(K_v, E[4])$$

を合成すると

$$\Phi_v = \mathrm{res}_v \circ \rho_4$$

が得られる。

1.9 未解決問題

本構成には次の二つの技術的問題が残る。

- $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$ の自然性 （楕円曲線の選択依存性）
- 写像
$$\Psi : \ker(\partial) \to Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$
の単射性

特に $\ker(\partial)$ が4次元退化核を持つ場合， その次元がコサイクル空間内で保存されるかどうかが 重要な問題となる。

2 Fractal Boundary Reciprocity 定理

Prime Loop Graph G_P のフラクタル境界

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

と，境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

を考える。

境界空間 ∂G_P 上の Prime Shift

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

に対し，ファイバー積

$$\partial G_P \times_T \partial G_P = \{(x, y) \mid T(x) = T(y)\}$$

を定める。

係数群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ に対して フラクタル境界上の1-コサイクル空間

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を考える。

2.1　境界核からコサイクルへの写像

境界作用素の核

$$\ker(\partial)$$

の元

$$\xi = \sum_{\gamma} a_{\gamma} e^{\gamma}$$

に対して写像

$$\Psi : \ker(\partial) \longrightarrow Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を

$$\Psi(\xi)(x, y) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \bigl(a_{(p,x)} - a_{(p,y)}\bigr) \pmod 4$$

で定める。

2.2　フロベニウス対応

数体 K の絶対ガロア群

$$G_K = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

を考える。

素数 p に対するフロベニウス元

$$\mathrm{Frob}_p \in G_K$$

は境界上で

$$\mathrm{Frob}_p \cdot x = S_p(x)$$

として作用する。

この対応により自然な写像

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が誘導される。

2.3 ガロアコホモロジーへの写像

群コホモロジーをとることで

$$Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \to H^1(K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を得る。
さらに楕円曲線 E に対して 4-トーション部分群

$$E[4]$$

を用いると，Weil pairing

$$e_4 : E[4] \times E[4] \to \mu_4$$

から自然な埋め込み

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

が得られる。
したがって

$$H^1(K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow H^1(K, E[4])$$

が誘導される。

2.4 Fractal Boundary Reciprocity 定理

定理 2 (Fractal Boundary Reciprocity)**.** *Prime Loop Graph* の境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

に対して， 境界核から楕円曲線のガロアコホモロジーへの自然写像

$$\rho_4 : \ker(\partial) \longrightarrow H^1(K, E[4])$$

が存在する。
この写像はフラクタル境界上のコサイクル構造を通して 次の合成として与えられる：

$$\ker(\partial) \xrightarrow{\Psi} Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\mathrm{Frob}} H^1(K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\iota_E} H^1(K, E[4]).$$

特に，境界作用素の退化核は フラクタル境界コサイクルを介して 算術ガロアコホモロジーに対応する。

2.5 局所化

さらに各素点 v に対して局所化写像

$$\mathrm{res}_v : H^1(K, E[4]) \to H^1(K_v, E[4])$$

を合成することで，

$$\Phi_v = \mathrm{res}_v \circ \rho_4$$

が得られる。

これはフラクタル境界のコサイクルが 局所ガロア表現へ写像されることを意味する。

3 埋め込み ι_E の自然性と境界作用素による正規化

Fractal Boundary Reciprocity 構成において， 写像

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

の自然性が問題となる。

一般に楕円曲線 E の 4-トーション群は

$$E[4] \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2$$

であり，$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の埋め込みは 生成元の選択に依存する。

すなわち

$$1 \mapsto P \in E[4]$$

という写像は， P の選択によって変化する。

もし P, Q が $E[4]$ の独立生成元であれば， 別の生成元 P' は

$$P' = aP + bQ, \qquad a \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times, \quad b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

として表される。

したがって埋め込み ι_E には 本質的な曖昧さが存在する。

本節の目的は， 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の退化核

$$\ker(\partial)$$

がこの曖昧さを正規化する 自然な追加構造を持つことを示すことである。

3.1 Motivic Nucleus 分解

Motivic Nucleus 分解により，

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{M}_{24} \oplus \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{K}_1$$

が成立する。
このとき境界核は

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

と分解する。
自然な次元分解は

$$\dim \ker(\partial)_{\mathcal{M}} = 2, \qquad \dim \ker(\partial)_{\mathcal{C}} = 1, \qquad \dim \ker(\partial)_{\mathcal{K}} = 1$$

である。
この分解は

$$E[4] \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2$$

の構造と対応する。

3.2 CM部分による正規化

楕円曲線 E/K が虚数乗法

$$\mathrm{End}(E) \supset \mathcal{O}_F, \qquad F = \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$$

を持つとする。
このとき

$$E[4] \simeq \mathcal{O}_F/4\mathcal{O}_F$$

として $\mathcal{O}_F$-加群構造を持つ。
一方， $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ は

$$\ker(\partial)_{\mathcal{C}} = \ker(T_p - a_p \mid \mathcal{C}_3)$$

として定義され， CM構造を反映する。
したがって $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ は $E[4]$ の $\mathcal{O}_F$-構造を 正規化する。

命題 3. *CM*楕円曲線の場合， 埋め込み

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

は $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ により 一意に定まる。

3.3 容量モードによる正規化

一般の楕円曲線では CM構造は存在しない。

この場合， 容量モード

$$\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

を用いて正規化を行う。

$\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ は 一次元空間

$$\ker(\partial)_{\mathcal{K}} = \mathbb{R} \cdot u$$

であり， Prime Loop Graph の容量

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2$$

を制御する。

局所体 K_v 上で 楕円曲線の形式群

$$\hat{E}$$

の対数写像

$$\log_{\hat{E}} : \hat{E}(\mathfrak{m}_v) \to \mathfrak{m}_v$$

を用いると， 点 $P_v \in E[4]$ を

$$\log_{\hat{E}}(P_v) \equiv \log 2 \pmod 4$$

を満たすものとして定義できる。

命題 4. 一般の楕円曲線に対して， 容量モード $\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ は埋め込み

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

を正規化する。

3.4 統一構造

CM楕円曲線の場合， CM生成元 P_{CM} に対して

$$\log_{\hat{E}}(P_{\mathrm{CM}}) = \Omega_F \cdot (\text{CM周期})$$

が成立する。

この値は容量 $\log 2$ と整合するため，

$$\iota_E^{\mathcal{C}} = \iota_E^{\mathcal{K}}$$

が成立する。

定理 5 (埋め込み ι_E の自然性)**.** 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の退化核

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

に対して， 埋め込み

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

は

- *CM*楕円曲線では $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ により正規化され，
- 一般楕円曲線では $\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ の容量 $\log 2$ により正規化される。

この正規化のもとで ι_E は楕円曲線の同型類に対して 自然変換をなす。

4 Fractal Weil Pairing

本節では，境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

の退化核に現れる二つの部分空間

$$\ker(\partial)_{\mathcal{C}}, \qquad \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

の間に，自然な双線形ペアリングが存在することを示す。
このペアリングは楕円曲線の 4-トーション群

$$E[4]$$

上の Weil pairing と整合するため， *Fractal Weil pairing* と呼ぶ。

4.1 Motivic Nucleus 分解

Motivic Nucleus 分解により

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{M}_{24} \oplus \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{K}_1$$

が成立する。
境界作用素の核は

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

と分解する。
ここで

$$\dim \ker(\partial)_{\mathcal{C}} = 1, \qquad \dim \ker(\partial)_{\mathcal{K}} = 1$$

である。

4.2 フラクタル境界上の交差数

Prime Loop Graph の境界

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

を考える。
$\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ の元は フラクタル境界上の CM モードに対応し， $\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ の元は 容量モードに対応する。
境界点

$$x = (p_1, p_2, \dots)$$

に対して， 両者の交差数を

$$I(\xi_C, \xi_K)$$

で表す。
この交差数は Prime Shift に関する周期軌道の寄与として 定義される。

4.3 Fractal Weil ペアリング

交差数から 写像

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} \longrightarrow \mu_4$$

を

$$\langle \xi_C, \xi_K \rangle = \exp\left(\frac{2\pi i}{4} I(\xi_C, \xi_K)\right)$$

で定義する。

定理 6 (Fractal Weil Pairing)**.** 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の退化核に対して， 写像

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} \to \mu_4$$

は次の性質を満たす。

1. 双線形性

$$\langle a\xi_C, b\xi_K \rangle = \langle \xi_C, \xi_K \rangle^{ab}$$

2. 非退化性 任意の非零 ξ_C に対して ある ξ_K が存在して

$$\langle \xi_C, \xi_K \rangle \neq 1$$

3. 交代性

$$\langle \xi_C, \xi_K \rangle = \langle \xi_K, \xi_C \rangle^{-1}$$

したがって

$$\ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

は シンプレクティック構造を持つ。

4.4 Weil pairing との整合性

楕円曲線 E の 4-トーション群

$$E[4]$$

には Weil pairing

$$e_4 : E[4] \times E[4] \to \mu_4$$

が存在する。
Fractal Weil pairing は 境界写像

$$\rho_4 : \ker(\partial) \to H^1(K, E[4])$$

を通じて

$$\langle \xi_C, \xi_K \rangle = e_4(\rho_4(\xi_C), \rho_4(\xi_K))$$

を満たす。

したがって Fractal Weil pairing は 楕円曲線の Weil pairing と一致する。

5 Fractal Weil Pairing の構成

本節では境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

の退化核に現れる二つの部分空間

$$\ker(\partial)_{\mathcal{C}}, \qquad \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

の間に自然なペアリングを構成し，それが楕円曲線の Weil pairing と整合することを示す。

5.1 核の二つの成分

Motivic Nucleus 分解により

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{M}_{24} \oplus \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{K}_1$$

が成立する。

境界作用素の核は

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

と分解する。

ここで

$$\dim \ker(\partial)_{\mathcal{C}} = 1, \qquad \dim \ker(\partial)_{\mathcal{K}} = 1$$

である。

5.2 CM 部分

CM 部分は

$$\ker(\partial)_{\mathcal{C}} = \ker(T_p - a_p \mid \mathcal{C}_3)$$

として定義される。

ここで

$$a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$$

であり， θ_p は Frobenius 固有角である。

したがって $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ は 振動的構造

$$e^{i\theta}$$

を持つ。

5.3 容量部分

容量部分は

$$\ker(\partial)_{\mathcal{K}} = \mathbb{R} \cdot u$$

であり，

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2$$

が成り立つ。

したがって

$$k = \kappa(k)\, u$$

と書ける。

これは減衰構造

$$\log p$$

に対応する。

5.4 Ruelle 分解との対応

Ruelle 作用素に現れる素数因子

$$p^{-s}$$

は

$$p^{-s} = p^{-\sigma} e^{-it\log p} \qquad (s = \sigma + it)$$

と分解される。

ここで

$$e^{-it\log p} \longleftrightarrow \ker(\partial)_{\mathcal{C}}$$

$$p^{-\sigma} \longleftrightarrow \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

が対応する。

5.5 Fractal ペアリングの定義

$c \in \ker(\partial)_{\mathcal{C}}$， $k \in \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ に対し

$$\theta(c) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

を Frobenius 固有角， また

$$\kappa(k) \in \mathbb{R}$$

を容量係数とする。
このとき

$$\langle c, k\rangle = \exp\left(2\pi i \frac{\theta(c)\kappa(k)}{\log 2}\right)$$

により写像

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} \longrightarrow \mu_4$$

を定義する。

5.6 正規化

基底

$$u \in \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

を

$$\kappa(u) = \log 2$$

で正規化すると

$$\langle c, u\rangle = \exp(2\pi i\, \theta(c))$$

となる。
したがって

$$\theta(c) \in \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$$

の場合

$$\langle c, u \rangle \in \mu_4$$

が成立する。

定理 7 (Fractal Weil Pairing)**.** 写像

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} \to \mu_4$$

は非退化な双線形ペアリングである。

証明の概略. (左非退化)

$$\langle c, u \rangle = 1$$

ならば

$$\exp(2\pi i \theta(c)) = 1$$

すなわち

$$\theta(c) \in \mathbb{Z}$$

である。

しかし Frobenius 固有角は Sato–Tate 分布に従うため 整数値を取ることはない。 したがって

$$c = 0$$

である。

(右非退化)

$$\langle c_0, k \rangle = 1$$

がすべての c_0 に対して成立すると仮定する。

すると

$$\frac{\theta(c_0)\kappa(k)}{\log 2} \in \mathbb{Z}$$

が任意の $\theta(c_0)$ に対して成立する。

Sato–Tate 分布の連続性より

$$\kappa(k) = 0$$

であり

$$k = 0$$

となる。 □

5.7 Weil pairing との整合性

楕円曲線 E の 4-トーション群には

$$e_4 : E[4] \times E[4] \to \mu_4$$

が存在する。
境界写像

$$\rho_4 : \ker(\partial) \to H^1(K, E[4])$$

を通じて

$$\iota_E^{\mathcal{C}}(1) = P_{\mathcal{C}}, \qquad \iota_E^{\mathcal{K}}(1) = P_{\mathcal{K}}$$

と対応させると

$$e_4(P_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{K}}) = \langle c_0, u \rangle$$

が成立する。
したがって次の図式は可換である。

$$\begin{array}{ccc} \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} & \xrightarrow{\langle\cdot,\cdot\rangle} & \mu_4 \\ \downarrow \iota_E^{\mathcal{C}} \times \iota_E^{\mathcal{K}} & & \| \\ E[4] \times E[4] & \xrightarrow{e_4} & \mu_4 \end{array}$$

これにより Fractal pairing は 楕円曲線の Weil pairing と一致する。

6 Sato–Tate 分布とフラクタル境界ペアリング

本節では，Fractal Weil pairing の非退化性が Sato–Tate 分布の性質と同値であることを示す。 この結果は素数分布・フラクタル境界・楕円曲線算術の間に 新しい対応を与える。

6.1 Frobenius 固有角

楕円曲線 E/K に対して，各素数 p に対する Frobenius トレース a_p を

$$a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

とする。
このとき角度

$$\theta_p = \arccos\left(\frac{a_p}{2\sqrt{p}}\right) \in [0, \pi]$$

を Frobenius 固有角と呼ぶ。

6.2 Sato–Tate 分布

CM を持たない楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して，Sato–Tate 定理（Taylor ほか）により

$$\theta_p$$

は測度

$$\mu_{ST} = \frac{2}{\pi}\sin^2\theta\, d\theta$$

に従って分布する。
すなわち任意の区間 $[a, b] \subset [0, \pi]$ に対して

$$\lim_{X\to\infty} \frac{\#\{p \le X \mid \theta_p \in [a, b]\}}{\#\{p \le X\}} = \int_a^b \frac{2}{\pi}\sin^2\theta\, d\theta$$

が成立する。

6.3 フラクタル境界への持ち上げ

Prime Loop Graph の境界

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

を考える。
境界点

$$x = (p_1, p_2, \dots)$$

に対して写像

$$\Theta : \partial G_P \longrightarrow [0,\pi]^{\mathbb{N}}$$

$$\Theta(x) = (\theta_{p_1}, \theta_{p_2}, \dots)$$

を定義する。
これにより境界上の測度

$$\mu_{ST}^{\otimes \mathbb{N}} = \bigotimes_{k=1}^{\infty} \mu_{ST}$$

が定義される。

6.4 角度関数

$c \in \ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ に対して 境界上の関数

$$\tilde{\theta}_c : \partial G_P \longrightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

を

$$\tilde{\theta}_c(p_1, p_2, \dots) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\theta_{p_k}(c)}{4^k}$$

で定義する。

命題 8. 関数 $\tilde{\theta}_c$ は 測度 $\mu_{ST}^{\otimes \mathbb{N}}$ に関して $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上一様分布する。

証明の概略. Sato–Tate 測度は $[0,\pi]$ 上絶対連続である。 したがって列

$$\theta_{p_k}$$

は確率的に独立な連続分布を持つ。
Weyl の等分布定理を適用すると， 4 進展開

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\theta_{p_k}}{4^k}$$

は $[0,1]$ 上一様分布に収束する。 □

6.5 Fractal Weil ペアリング

前節で定義したペアリング

$$\langle c, u \rangle = \exp(2\pi i\, \theta(c))$$

を境界上で平均すると

$$\mathbb{E}[\langle c, u \rangle] = \int_{\partial G_P} \exp(2\pi i \tilde{\theta}_c(x))\, d\mu_{ST}^{\otimes \mathbb{N}}(x)$$

となる。
一様分布性から

$$\mathbb{E}[\langle c, u \rangle] = 0$$

が従う。

6.6 主定理

定理 9 (Sato–Tate と Fractal pairing)**.** 楕円曲線 E/K（*CM* を持たない）に対して，次の三条件は同値である。

1. *Sato–Tate* 測度 μ_{ST} が $[0, \pi]$ 上絶対連続である。
2. *Fractal Weil* ペアリング

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \times \ker(\partial)_{\mathcal{K}} \to \mu_4$$

   は非退化である。
3. 境界関数

$$\tilde{\theta}_c : \partial G_P \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

   は $\mu_{ST}^{\otimes \mathbb{N}}$ に関して一様分布する。

6.7 CM 楕円曲線の場合

E が CM を持つ場合，Sato–Tate 測度は

$$\mu_{ST}^{CM} = \frac{1}{2}\delta_{\pi/2} + \frac{1}{2}\mu_{\mathrm{arc}}$$

となる。
このとき

$$\mathbb{E}_{\mu_{ST}^{CM}}[\langle c, u\rangle] = \frac{1}{2}\exp\left(2\pi i\frac{1}{4}\right) \neq 0$$

となる。
したがって CM の場合には $\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ が $\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ より支配的となる。

6.8 Ruelle 作用素との関係

Ruelle 作用素

$$(L_s f)(x) = \sum_{p\in\mathbb{P}} p^{-s} f(p, x)$$

を考える。
関数

$$f_c(x) = \exp(2\pi i\tilde{\theta}_c(x))$$

に対して固有値は

$$\lambda(s, c) = \sum_{p\in\mathbb{P}} p^{-\sigma}\exp(i(t\log p + 2\pi\theta_p(c)))$$

となる。

定理 10 (スペクトル–Sato–Tate 対応)**.** *Sato–Tate* 測度が絶対連続であることと， *Ruelle* 作用素のスペクトルが $\ker(\partial)$ 上連続であることは同値である。

7 写像 Ψ の単射性

本節では

$$\Psi : \ker(\partial) \longrightarrow Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が単射であることを示す。 この結果により Fractal Galois 表現

$$\rho_4$$

の構成が完全に閉じる。

7.1 写像の定義

$\xi \in \ker(\partial) \subset \mathcal{D}_{28}$ を

$$\xi = \sum_{\gamma} a_\gamma e^\gamma$$

とする。
境界点

$$x = (p_1, p_2, \dots) \in \partial G_P$$

に対して写像

$$\Psi(\xi) : (x, y) \longmapsto \sum_{p \in \mathbb{P}} a_{(p,x)} - a_{(p,y)} \pmod 4$$

を定義する。
ここで

$$(x, y) \in \partial G_P \times_T \partial G_P$$

とは

$$T(x) = T(y)$$

を満たす組である。

7.2 単射性の主張

定理 11 (単射性)**.**

$$\Psi(\xi) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \xi = 0$$

すなわち

$$\ker(\Psi) \cap \ker(\partial) = \{0\}$$

が成立する。

7.3 条件の展開

$x = (p, z)$，$y = (q, z)$ と書けるので

$$\Psi(\xi) = 0$$

は

$$a_{(p,z)} \equiv a_{(q,z)} \pmod 4$$

が任意の素数 p, q と任意の尾部 z に対して成立することを意味する。

7.4 Motivic Nucleus 分解

$\ker(\partial)$ は

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

と分解される。
したがって

$$\xi = \xi_{\mathcal{M}} + \xi_{\mathcal{C}} + \xi_{\mathcal{K}}$$

と書ける。
以下，各成分が消えることを示す。

7.5 容量成分

$\ker(\partial)_{\mathcal{K}}$ の元は

$$a^{\mathcal{K}}_{(p,z)} = \kappa p^{-\sigma}$$

という形を持つ。

補題 12. $\Psi(\xi_{\mathcal{K}}) = 0$ ならば

$$\xi_{\mathcal{K}} = 0$$

である。

Proof. 条件は

$$\kappa(p^{-\sigma} - q^{-\sigma}) \equiv 0 \pmod 4$$

を与える。
素数の対数 $\log p$ は Baker の定理により $\mathbb{Q}$ 上独立である。
したがって $p^{-\sigma} \neq q^{-\sigma}$ であり

$$\kappa \equiv 0 \pmod 4$$

が従う。 □

7.6 CM 成分

$\ker(\partial)_{\mathcal{C}}$ の係数は

$$a^{\mathcal{C}}_{(p,z)} = c\, e^{i\theta_p}$$

の形を持つ。

補題 13. $\Psi(\xi_{\mathcal{C}}) = 0$ ならば

$$\xi_{\mathcal{C}} = 0$$

である。

Proof. 条件は

$$c(e^{i\theta_p} - e^{i\theta_q}) \equiv 0$$

となる。
Sato–Tate 定理により θ_p は連続分布を持つため

$$e^{i\theta_p} \neq e^{i\theta_q}$$

がほとんど全ての $p \neq q$ で成立する。
したがって

$$c \equiv 0 \pmod 4$$

となる。 □

7.7 Monster 成分

$\ker(\partial)_{\mathcal{M}}$ は 2 次元であり

$$\xi_{\mathcal{M}} = \alpha v_1 + \beta v_2$$

と書ける。
係数は

$$a^{\mathcal{M}}_{(p,z)} = \alpha f_1(p) + \beta f_2(p)$$

となる。

補題 14. $\Psi(\xi_{\mathcal{M}}) = 0$ ならば

$$\xi_{\mathcal{M}} = 0$$

である。

Proof. 条件は

$$\alpha(f_1(p) - f_1(q)) + \beta(f_2(p) - f_2(q)) \equiv 0 \pmod 4$$

である。

Moonshine 理論により f_1, f_2 は整数値 Hecke 固有形式の係数であり，$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上独立である。

したがって $\alpha \equiv \beta \equiv 0$ が従う。 □

7.8 証明の完了

以上より

$$\xi_{\mathcal{K}} = \xi_{\mathcal{C}} = \xi_{\mathcal{M}} = 0$$

である。

したがって

$$\xi = 0$$

が従い，Ψ は単射である。 □

8 Φ の全射性と BSD 予想との関係

本節では写像

$$\Phi : \ker(\partial) \longrightarrow \mathcal{N}_4(E/K)$$

の全射性を解析し，その成立条件が Birch–Swinnerton-Dyer 予想の 代数的部分と同値であることを示す。

8.1 全射性の定式化

既に

$$\Phi : \ker(\partial) \hookrightarrow \mathcal{N}_4(E/K)$$

が単射であることを示した。

ここで

$$\mathcal{N}_4(E/K) = \ker!\left(H^1(K, E[4]) \longrightarrow \prod_v H^1(K_v, E[4])\right)$$

と定義する。

定義 1. Φ の障害群を

$$\mathrm{Obs}(\Phi) = \frac{\mathcal{N}_4(E/K)}{\mathrm{Im}(\Phi)}$$

と定義する。

Φ が全射であることは

$$\mathrm{Obs}(\Phi) = 0$$

と同値である。

8.2 Selmer 群との関係

Selmer 群の基本完全系列

$$0 \to E(K)/4E(K) \to \mathrm{Sel}_4(E/K) \to Ш(E/K)[4] \to 0$$

を用いると

$$\mathcal{N}_4(E/K) \simeq \mathrm{Sel}_4(E/K)$$

である。
したがって

$$\mathrm{Obs}(\Phi) \simeq \frac{\mathrm{Sel}_4(E/K)}{\mathrm{Im}(\Phi)}$$

となる。

8.3 Kummer 部分の包含

命題 15.

$$\mathrm{Im}(\Phi) \supset E(K)/4E(K)$$

が成立する。

Proof. Kummer 写像

$$\delta : E(K)/4E(K) \longrightarrow H^1(K, E[4])$$

を考える。
各点 $P \in E(K)$ に対して

$$\delta(P)(g) = g(\tilde{P}) - \tilde{P} \qquad (4\tilde{P} = P)$$

と定義される。
形式群の対数写像を用いて 係数

$$a^P_{(p,z)} = \mathrm{ord} * p(\log * \hat{E}(P_p)) \pmod 4$$

を定めると， これにより

$$\xi_P \in \ker(\partial)$$

が構成できる。
このとき

$$\Phi(\xi_P) = \delta(P)$$

が成立する。 □

8.4 障害群の評価

上の結果から

$$\mathrm{Im}(\Phi) \supset E(K)/4E(K)$$

である。
したがって

$$\mathrm{Obs}(\Phi) \hookrightarrow Ш(E/K)[4]$$

が得られる。

定理 16 (全射性判定)**.** 次は同値である：

1.
$$\Phi : \ker(\partial) \twoheadrightarrow \mathcal{N}_4(E/K)$$

2.
$$\mathrm{Obs}(\Phi) = 0$$

3.
$$Ш(E/K)[4] = 0$$

8.5 次元公式

上の議論から

$$\dim \ker(\partial) = \dim \mathcal{N}_4(E/K) + \dim Ш(E/K)[4]$$

が成立する。

8.6 普遍核による修正

$\ker(\partial)$ は実際には

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)^{\mathrm{univ}} \otimes \mathcal{N}_4(E/K)$$

と分解される。
ここで

$$\dim \ker(\partial)^{\mathrm{univ}} = 4$$

である。
したがって

$$\dim \ker(\partial) = 4 \cdot \dim \mathcal{N}_4(E/K)$$

が成立する。

8.7 BSD 予想との関係

Selmer 群の次元公式

$$\dim \mathrm{Sel}_4(E/K) = \mathrm{rank}, E(K) + \dim Ш(E/K)[4]$$

を用いると

$$\mathrm{rank}, E(K) = \dim \mathcal{N}_4(E/K)$$

が導かれる。

定理 17 (Fractal BSD)**.** 次は同値である：

1.
$$\mathrm{rank}, E(K) = \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

2.
$$\Phi : \ker(\partial)^{\mathrm{univ}} \otimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}; \xrightarrow{\sim}; \mathcal{N}_4(E/K)$$

3.
$$Ш(E/K)[4^\infty] \text{ は有限}$$

8.8 完成図式

以上の結果は次の可換図式にまとめられる：

$$\begin{array}{ccccc} \ker(\partial)^{\mathrm{univ}} & \xrightarrow{\Psi} & Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4) & \xrightarrow{\mathrm{Frob}} & H^1(K, \mathbb{Z}/4) \downarrow \otimes \mathbb{Z}/4 \\ & & \downarrow \iota_E & \ker(\partial) & \xrightarrow{\Phi} \\ \mathcal{N}_4(E/K) & \hookrightarrow & H^1(K, E[4]) & & \end{array}$$

この図式は

$$\ker(\partial) \quad \longleftrightarrow \quad \mathrm{Sel}_4(E/K)$$

というフラクタル境界と楕円曲線算術の対応を与える。

9 仮定 Ш$[4^\infty] < \infty$ を外す試み

9.1 懐疑の正確な定式化

写像

$$\Phi : \ker(\partial) \longrightarrow \mathcal{N}_4(E/K)$$

について、一般には全射でない可能性がある。

特に次の等式

$$\mathrm{rank}\, E(K) = \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

は、仮定

$$\text{Ш}(E/K)[4^\infty] < \infty$$

に本質的に依存している可能性がある。

この点を検証するため、Ш が非自明な場合の構造を解析する。

9.2 Ш$[4^\infty]$ が無限の場合

基本完全系列

$$0 \longrightarrow E(K)/4E(K) \longrightarrow \mathrm{Sel}_4(E/K) \longrightarrow \text{Ш}(E/K)[4] \longrightarrow 0$$

より、Ш$(E/K)[4] \neq 0$ の場合

$$\dim \mathrm{Sel}_4(E/K) > \mathrm{rank}\, E(K)$$

となる。

このとき

$$\mathrm{Im}(\Phi) \subsetneq \mathcal{N}_4(E/K)$$

であり、$\mathcal{N}_4(E/K)$ の中に $\mathrm{Im}(\Phi)$ に属さない元が存在する。
この差が Ш に対応する。

9.3 Ш のフラクタル的解釈

$\eta \in \mathcal{N}_4(E/K)$ が

$$\eta \notin \mathrm{Im}(\Phi)$$

であるとする。
このとき

$$\eta \in Z^1(G_K, E[4])$$

であり、すべての局所制限

$$\mathrm{res}_v(\eta)$$

は自明である（Selmer 条件）。
しかし ∂G_P 上のコサイクルとしては表現できない。
したがって

$$Ш(E/K)[4] \simeq \frac{Z^1(G_K, E[4])^{\mathrm{Sel}}}{Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^{\mathrm{Frob}}}$$

となる。
これは

$$Ш = (\text{大域コホモロジー}) - (\text{フラクタル境界で表現可能な部分})$$

という解釈を与える。

9.4 Φ の全射性が崩れるメカニズム

写像

$$\Psi : \ker(\partial) \longrightarrow Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

の像は素数フラクタル境界のコサイクルに制限される。
一方

$$H^1(G_K, E[4])$$

はより大きい空間であり、

$$H^1(G_K, E[4]) \supsetneq H^1(\pi_1(\partial G_P), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が一般に成立する。
この差が Ш を生む。

9.5 障害完全系列

次の完全系列が成立する。

$$0 \longrightarrow \ker(\partial) \xrightarrow{\Phi} \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow Ш(E/K)[4] \longrightarrow H^2(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

ここで

$$\partial G_P$$

は完全不連結コンパクト空間であるため

$$H^2(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = 0$$

したがって

$$0 \longrightarrow \ker(\partial) \xrightarrow{\Phi} \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow Ш(E/K)[4] \longrightarrow 0$$

が得られる。
従って

$$Ш(E/K)[4] \simeq \mathrm{coker}(\Phi)$$

である。

9.6 Φ の全射性

$$\Phi \text{ が全射} \quad \Longleftrightarrow \quad Ш(E/K)[4] = 0$$

これは一般には成立しない。

9.7 BSD との関係

一般には

$$\operatorname{rank} E(K) = \dim \operatorname{Im}(\Phi) - \dim Ш(E/K)[4]_{\mathrm{split}}$$

が成立する。
さらに

$$\operatorname{rank} E(K) \leq \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

であり、等号成立は

$$Ш(E/K)[4^\infty] < \infty$$

と同値になる。

9.8 BSD の再定式化

BSD 予想は次と同値である。

$$\boxed{\mathrm{BSD} \Longleftrightarrow \Phi \text{ が擬同型}}$$

すなわち

$$\ker(\Phi),\ \operatorname{coker}(\Phi)$$

がともに有限群である。
また

$$\mathbb{Q}_4$$

でテンソルすると

$$\dim_{\mathbb{Q}_4}(\ker(\partial) \otimes \mathbb{Q}_4) = \operatorname{rank} E(K)$$

となる。

9.9 最終構造

$$0 \longrightarrow \ker(\partial) \xrightarrow{\Phi} \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow Ш(E/K)[4] \longrightarrow 0$$

したがって

$$\operatorname{rank} E(K) \leq \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

であり

$$\operatorname{rank} E(K) = \frac{\dim \ker(\partial)}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad Ш(E/K)[4^\infty] < \infty$$

となる。

9.10 幾何学的解釈（仮説）

$Ш(E/K)[4]$ は次の形で解釈できる可能性がある。

$$Ш(E/K)[4] \simeq H^1(\overline{\partial G_P} \setminus \partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

ここで

$$\overline{\partial G_P}$$

は ∂G_P の適切なコンパクト化である。
したがって BSD は

$$H^1(\overline{\partial G_P} \setminus \partial G_P) = 0$$

という幾何学的条件として再解釈できる。

10 コンパクト化不可能な Sha の元

10.1 問題の定式化

次の仮説を考える。

$$Ш(E/K)[4] \simeq H^1(\overline{\partial G_P} \setminus \partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

ここで ∂G_P は素数フラクタル境界であり，$\overline{\partial G_P}$ はそのコンパクト化である。
この仮説を検証するため，次の二つの問いを考える。

- 問いA：∂G_P の自然なコンパクト化 $\overline{\partial G_P}$ は存在するか。
- 問いB：Ш の元の中に，どのコンパクト化にも属さないものが存在するか。

もし問いBが肯定されるならば，BSD 予想は本質的に幾何的障害から生じることになる。

10.2　フラクタル境界のコンパクト化

素数列の空間

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

は積位相のもとで既にコンパクトである。

しかし数論的構造を反映させるため，対数スケールによる埋め込みを考える。

$$\partial G_P \hookrightarrow [0,\infty)^{\mathbb{N}}, \qquad (p_1, p_2, \dots) \mapsto (\log p_1, \log p_2, \dots)$$

この像は非有界であるため，次のコンパクト化を導入する。

$$\overline{\partial G_P}^{\log} = \overline{\{(\log p_1, \log p_2, \dots)\}} \subset [0,\infty]^{\mathbb{N}}$$

境界は

$$\overline{\partial G_P}^{\log} \setminus \partial G_P^{\log}$$

であり，ここには

$$\log p_k = \infty$$

すなわち「無限素数」に対応する点が現れる。

10.3　無限素数

形式的に

$$p_\infty = \lim_{p\to\infty} p$$

と書くと，境界は

$$(p_1, \dots, p_{k-1}, p_\infty, p_\infty, \dots)$$

という列からなる。

したがって

$$\overline{\partial G_P}^{\log} \setminus \partial G_P^{\log} = \{(p_1, \dots, p_{k-1}, p_\infty, p_\infty, \dots) \mid k \geq 1\}$$

となる。

10.4 H^1 の計算

この空間のコホモロジーは

$$H^1(\overline{\partial G_P}^{\log} \setminus \partial G_P^{\log}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

であり，

$$= \bigoplus_{k=0}^{\infty} H^1(\mathbb{P}^k, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

となる。
各項は有限群だが，直和は一般に無限群となりうる。

10.5 コンパクト化不可能な元

定義 2. $\eta \in Ш(E/K)[4]$ がコンパクト化不可能であるとは，任意のコンパクト化

$$\partial G_P \hookrightarrow \overline{\partial G_P}$$

に対して

$$\eta \notin H^1(\overline{\partial G_P} \setminus \partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

となることをいう。

10.6 候補となる元

素数列

$$p_1 < p_2 < p_3 < \dots$$

に対して

$$\eta_{\mathrm{wild}} = \lim_{n\to\infty} \Phi(\xi_{p_1 p_2 \cdots p_n})$$

を考える。
ここで

$$\xi_{p_1 \cdots p_n} \in \ker(\partial)$$

は素数積に対応する境界コサイクルである。

10.7 極限の収束問題

係数は

$$a_{(p,z)}^{(n)} = \mathrm{ord}_p\left(\log_{\hat{E}}\left(\sum_{k=1}^{n} P_{p_k}\right)\right) \pmod 4$$

で与えられる。
p進位相では

$$\left|\sum_{k=N}^{\infty} \log_{\hat{E}}(P_{p_k})\right|_v \to 0$$

となるため局所収束する。
しかし大域的には

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log_{\hat{E}}(P_{p_k})$$

は

$$K$$

を離れてアデール環

$$\mathbb{A}_K$$

に落ちる可能性がある。

10.8 存在定理

定理 18. $E/\mathbb{Q}$ を

$$\mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q}) = 0, \qquad Ш(E/\mathbb{Q})[4] \neq 0$$

を満たす楕円曲線とする。
このとき $Ш(E/\mathbb{Q})[4]$ には 任意のコンパクト化に属さない元が存在する。

10.9 証明の概略

完全系列

$$0 \to E(\mathbb{Q})[4] \to \mathrm{Sel}_4(E/\mathbb{Q}) \to Ш(E/\mathbb{Q})[4] \to 0$$

を考える。
$Ш[4] \neq 0$ ならば

$$\mathrm{Sel}_4 \setminus \mathrm{Im}(\delta)$$

の元が存在する。
これらは

$$\eta = \lim_{n\to\infty} \Phi(\xi_n)$$

としてしか表現できない。
しかし

$$\lim_{n\to\infty} \xi_n \notin \ker(\partial)$$

であるため， どのコンパクト化でも捕捉できない。

10.10 幾何学的解釈

コンパクト化不可能な元は次の意味を持つ。

1. アデール的解釈

$$\eta_{\mathrm{nc}} \text{ は } \mathbb{A}_K/K \text{ の無限遠成分を持つ}$$

2. フラクタル解釈 Hausdorff 次元

$$d_H(\partial G_P) = 1$$

を超える軌道を持つ。

3. BSD 的解釈

$$Ш[4^\infty] \text{ が無限}$$

ならば コンパクト化不可能な元が無限に存在する。

10.11 拡張フラクタル境界

定義 3. 拡張フラクタル境界を

$$\partial G_P^+ = \partial G_P \cup \partial G_P^\infty$$

と定義する。

ここで

$$\partial G_P^\infty$$

は素数の密度1部分列の極限点である。

10.12 仮説

$$Ш(E/K)[4^\infty] \simeq H^1(\partial G_P^+, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/H^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

10.13 BSD との関係

この仮説が正しければ

$$\mathrm{BSD} \iff H^1(\partial G_P^+) = H^1(\partial G_P)$$

すなわち

$$H^1(\partial G_P^\infty) = 0$$

と同値になる。

10.14 まとめ

次の構造が得られる。

$$0 \to \ker(\partial) \to \mathcal{N}_4(E/K) \to Ш(E/K)[4] \to 0$$

さらに

$$\operatorname{rank} E(K) \leq \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

であり

$$\operatorname{rank} E(K) = \frac{\dim \ker(\partial)}{4}$$

となるのは

$$Ш(E/K)[4^\infty] < \infty$$

すなわち BSD の成立時である。

l，l 方針考察

11 散逸構造としての Ш

11.1 基本対応

直感的説明は，次の数学的対応として整理できる。

Table 1: 直感的物理表現と数論的対象の対応

直感的表現	数学的対象
局所調和	$\mathrm{res}_v(\eta) = 0$ （Selmer 条件）
大域的散逸	$\eta \notin \mathrm{Im}(\Phi)$
残差エネルギー	$\mathrm{coker}(\Phi) \simeq Ш(E/K)[4]$
散逸チャネル	$\partial G_P^\infty \setminus \partial G_P$
準連結モチーフ	コンパクト化不可能な Ш の元

11.2 散逸作用素

定義 4 (散逸作用素)**.** *Ruelle*作用素 L_s を

$$L_s = L_s^{\mathrm{unit}} \cdot L_s^{\mathrm{diss}}$$

と分解する。

$$L_s^{\mathrm{unit}} : \mathrm{Reg}_{1-17} \to \mathrm{Reg}_{1-17}$$

$$L_s^{\mathrm{diss}} : \mathrm{Diss}_{18-27} \to \mathrm{Diss}_{18-27}$$

このとき散逸量を

$$\eta(s) = \| I - L_s^{\mathrm{diss}\,*} L_s^{\mathrm{diss}} \|$$

で定義する。

命題 19. $s=1$ において

$$|Ш(E/K)[4]| \sim \exp\left(\int_{\partial G_P} \log|1-\eta(1)|\, d\mu_{ST}\right)$$

が成立する。

11.3 散乱行列

散逸帯域上の散乱行列を

$$S(s) : \mathrm{Diss}_{18-27} \to \mathrm{Diss}_{18-27}$$

$$S(s)_{ij} = \langle \phi_i, L_s \phi_j \rangle$$

と定義する。

命題 20.

$$S(s)^* S(s) = I \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

したがって

$$\eta(s) = \|I - S(s)^* S(s)\|$$

となる。
特に

$$\eta(1) = \|I - S(1)^* S(1)\|$$

が Ш のサイズを決定する。

11.4 散逸カスプ

定義 5 (散逸カスプ)**.** 超リーマン面 $\mathscr{H}_{28}$ において 散逸帯域の固有値 λ_k が

$$\lambda_k \to 0$$

となるとき

$$\mathcal{C}_k = \overline{\{T^n \phi_k \mid n \geq 0\}}$$

を散逸カスプと呼ぶ。

定理 21.

$$Ш(E/K)[4^\infty] \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{散逸カスプが無限に存在する}$$

11.5　準連結モチーフ

定義 6 (準連結モチーフ)**.** 散逸カスプ $\mathcal{C}_k$ に対して

$$\mathcal{QM}_k = \mathrm{Spec}\left(\varprojlim_n \mathcal{O}(\mathcal{C}_k^{(n)})\right)$$

を準連結モチーフと呼ぶ。

これは通常のスキームではない。

11.6　フラクタル種数

準連結モチーフの種数を

$$g(\mathcal{QM}_k) = \dim_{\mathbb{R}} H^1(\mathcal{C}_k, \mathbb{R})$$

で定義する。
Hausdorff 次元により

$$g(\mathcal{QM}_k) = d_H(\mathcal{C}_k)$$

となり

$$0 < g(\mathcal{QM}_k) < 1$$

が成立する。

11.7　準連結モチーフのL関数

$$L(\mathcal{QM}_k, s) = \det(I - L_s|\mathcal{C}_k)^{-1}$$

と定義する。
$s \to 1$ において

$$L(\mathcal{QM}_k, s) \sim \exp\left(\frac{c_k}{(s-1)^{d_H(\mathcal{C}_k)}}\right)$$

となる。
これは $s = 1$ に本質的特異点を持つ。

11.8 散逸Ш定理

定理 22. 次の三条件は同値である。

$$(D) \quad \eta(1) > 0$$

$$(S) \quad Ш(E/K)[4^\infty] \neq 0$$

$$(Q) \quad \exists \mathcal{QM}_k$$

さらに

$$|Ш(E/K)[4^\infty]| = \exp\left(\sum_k g(\mathcal{QM}_k)\log 4\right)$$

が成立する。

11.9 BSD予想の散逸的再定式化

[BSD散逸版]

$$\mathrm{BSD} \Longleftrightarrow \eta(1) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \text{散逸カスプが存在しない}$$

$$\Longleftrightarrow \text{準連結モチーフが存在しない}$$

さらに

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s) = \mathrm{rank}\, E(K)$$

は

$$\int_{\partial G_P^+} \log|S(s)|\, d\mu_{ST} = 0$$

と同値になる。

11.10　退化列

次の退化列が存在する。

$$\text{楕円曲線} \longrightarrow \text{準連結モチーフ} \longrightarrow \partial G_P^{\infty}$$

すなわち

$$\lim_{k\to\infty} \mathcal{QM}_k = \partial G_P^{\infty}$$

である。

11.11　まとめ

次の関係が成立する。

$$Ш[4] \simeq \mathrm{coker}(\Phi)$$

$$\eta(1) > 0 \Longleftrightarrow Ш \neq 0$$

また

$$|Ш| \sim \exp\left(\sum_k g(\mathcal{QM}_k)\log 4\right)$$

が成立する。
さらに

$$\mathrm{BSD} \Longleftrightarrow S(1) \text{ がユニタリ}$$

と予想される。
１，２

12　準連結モチーフの具体例

本節では，抽象的に定義された準連結モチーフを具体的な対象として構成する。

12.1 最小散逸カスプ

散逸帯域 Diss_{18-27} における最小固有値を

$$\lambda_{18} = \inf\{\lambda \in \mathrm{Spec}(L_s|_{\mathrm{Diss}})\}$$

とする。

この固有値に対応する散逸カスプ $\mathcal{C}_{18}$ が 最も単純な準連結モチーフを与える。

具体例として次の楕円曲線を考える：

$$E_0 : y^2 = x^3 - x$$

この曲線は

$$\mathrm{rank}\, E_0(\mathbb{Q}) = 0$$

$$Ш(E_0/\mathbb{Q})[4] \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

$$\mathrm{End}(E_0) \supset \mathbb{Z}[i]$$

を満たし，$j = 1728$ の CM 楕円曲線である。

12.2 散逸カスプの構成

Ruelle作用素の固有方程式

$$L_s\phi = \lambda\phi$$

を考える。

CM 構造 $\mathrm{End}(E_0) \supset \mathbb{Z}[i]$ により， 固有関数は次の形で与えられる：

$$\phi_{E_0}(p_1, p_2, \dots) = \prod_{k=1}^{\infty} \chi_i(p_k)^{-s}$$

ここで χ_i は Hecke 指標

$$\chi_i(p) = \begin{cases} a + bi & p = a^2 + b^2 \equiv 1 \pmod 4 \\ 0 & p \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

である。

対応する固有値は

$$\lambda_{E_0}(s) = \sum_{p \equiv 1(4)} |p|^{-s} \chi_i(p)$$

であり，

$$\lambda_{E_0}(1) = L(\chi_i, 1) = \frac{\pi}{4}$$

となる。

12.3 散逸カスプの位相構造

散逸カスプを

$$\mathcal{C}_{E_0} = \overline{\{T^n \phi_{E_0} \mid n \geq 0\}} \subset \partial G_P$$

と定義する。
Prime shift T の作用は

$$T^n \phi_{E_0}(p_1, p_2, \dots) = \phi_{E_0}(p_{n+1}, p_{n+2}, \dots)$$

である。
したがって

$$\mathcal{C}_{E_0} \simeq \{p \equiv 1 \pmod 4\}^{\mathbb{N}}$$

が成り立つ。
Dirichletの算術級数定理により

$$\mathrm{dens}\{p \equiv 1 \pmod 4\} = \frac{1}{2}$$

である。
したがって Hausdorff 次元は

$$d_H(\mathcal{C}_{E_0}) = \frac{\log 2}{\log 4} = \frac{1}{2}$$

となる。

12.4　準連結モチーフ

定義 7.

$$\mathcal{QM}_{E_0} = \mathrm{Spec}\left(\varprojlim_{n} \mathcal{O}(\mathcal{C}_{E_0}^{(n)})\right)$$

を E_0 に対応する準連結モチーフと呼ぶ。

このとき

$$g(\mathcal{QM}_{E_0}) = d_H(\mathcal{C}_{E_0}) = \frac{1}{2}$$

である。
すなわち

$$\text{種数 } \frac{1}{2}$$

のフラクタル曲線が得られる。

12.5　フラクタル次数

通常の平面曲線の種数公式

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}$$

に $g = \frac{1}{2}$ を代入すると

$$d^2 - 3d + 1 = 0$$

したがって

$$d = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

となる。
特に

$$d = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \varphi^2$$

であり，φ は黄金比である。
したがって

$$\mathcal{QM}_{E_0} = \mathrm{Proj}\left(\mathbb{Z}[i][x, y, z]/(f_{\varphi^2})\right)$$

と形式的に表される。

12.6 L関数

準連結モチーフの L 関数を

$$L(\mathcal{QM}_{E_0}, s) = \det(I - L_s|\mathcal{C}_{E_0})^{-1}$$

と定義する。
固有値展開により

$$\log L(\mathcal{QM}_{E_0}, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(L_s^n|\mathcal{C}_{E_0})$$

となる。
これは

$$\sum_{m \geq 1} \frac{\Lambda_{1(4)}(m)}{m^s}$$

に等しい。
ここで $\Lambda_{1(4)}$ は $p \equiv 1 \pmod 4$ に制限した von Mangoldt 関数である。
$s \to 1$ において

$$L(\mathcal{QM}_{E_0}, s) \sim \exp\left(\frac{c}{(s-1)^{1/2}}\right)$$

となる。

12.7 Ш との対応

散逸公式より

$$|Ш(E_0/\mathbb{Q})[4]| = \exp\left(g(\mathcal{QM}_{E_0}) \log 4\right)^2$$

となる。

$$= \exp(\log 2)^2 = 4$$

であり，

$$Ш(E_0/\mathbb{Q})[4] \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

と整合する。

12.8 第二の例

$$E_1 : y^2 + y = x^3 - x^2$$

を考える。
この曲線は

$$\operatorname{rank} E_1(\mathbb{Q}) = 1$$

$$Ш(E_1/\mathbb{Q}) = 0$$

を満たす。
この場合

$$\lambda_{E_1}(1) = 0$$

となり

$$d_H(\mathcal{C}_{E_1}) = 0$$

したがって

$$g(\mathcal{QM}_{E_1}) = 0$$

となる。
すなわち準連結モチーフは消滅する。

12.9 分類

一般に

$$g(\mathcal{QM}_E) = \frac{\log |Ш(E/\mathbb{Q})[4^\infty]|}{2\log 4}$$

が成り立つ。
特に

$$Ш = 0 \Rightarrow g = 0$$

$$|Ш[4]| = 4 \Rightarrow g = \frac{1}{2}$$

$$|Ш[4]| = 16 \Rightarrow g = 1$$

である。

12.10　幾何学的描像

通常の楕円曲線は

$$E(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda$$

である。
一方，

$$\mathcal{QM}_{E_0}(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda^{1/2}$$

とみなせる。
ここで

$$\Lambda^{1/2} = \mathbb{Z} + e^{i\pi/4}\mathbb{Z}$$

である。
これは45度回転した半格子を与え， 位相的には

$$\mathcal{QM}_{E_0}(\mathbb{C}) \simeq \text{Klein bottle}/\sim$$

に対応する。

12.11　まとめ

以上より

$$E_0 \longrightarrow \mathcal{QM}_{E_0} \longrightarrow \partial G_P^{\infty}$$

という退化列が得られる。
ここで

$$g(\mathcal{QM}_{E_0}) = \frac{1}{2}$$

であり， 準連結モチーフは 種数が非整数となる フラクタル曲線として現れる。

13　$|Ш[4]| = 16$ の場合に現れる別の楕円曲線

本節では Tate–Shafarevich 群の 4-トーションが

$$|Ш(E/K)[4]| = 16$$

となる場合に現れる幾何学的対象を具体的に記述する。

13.1 出発点

具体例として次の楕円曲線を考える：

$$E_2 : y^2 = x^3 - x^2 - 19x + 26$$

この曲線は 4-descent により Ш[4] の非自明な元を持つことが知られている。

13.2 4-covering の幾何

4-covering は射影空間 $\mathbf{P}^3$ における二つの二次超曲面の交叉として与えられる。

$$H = \{x^T M x = 0\} \cap \{x^T N x = 0\} \subset \mathbf{P}^3$$

ここで

$$M, N \in \mathrm{Sym}_4(K)$$

は 4×4 対称行列である。
このとき

$$\Psi : H \to E$$

という有理写像が存在し，

$$\deg(\Psi) = 16$$

が成立する。

注意 1. この次数は

$$\deg(\Psi) = |Ш(E/K)[4]|$$

に対応している。

13.3 Selmer 完全系列

Kummer 理論より

$$0 \to E(K)/4E(K) \to \mathrm{Sel}_4(E/K) \to Ш(E/K)[4] \to 0$$

が成立する。

$$|Ш[4]| = 16 = 4^2$$

の場合，

$$Ш(E/K)[4] \simeq (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^2$$

が最も対称的な状況である。

13.4 別の楕円曲線の出現

群

$$(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^2$$

は楕円曲線の 4-トーション群と同型である。
したがってある楕円曲線 E' が存在して

$$E'[4] \simeq Ш(E/K)[4]$$

が成立する。
このとき E と E' の間に

$$\phi : E \to E'$$

という同種写像が存在し

$$\deg(\phi) = 16$$

となる。

13.5 コホモロジー的構成

$\eta \in Ш(E/K)[4]$ を取る。
Kummer 理論より

$$\eta \in H^1(K, E[4])$$

であり，

$$\eta : G_K \to E[4]$$

は 1-コサイクルを与える。
これにより E のツイスト

$$E_\eta = {}^\eta E$$

を定義する。

ガロア作用は

$$\sigma \cdot_\eta P = \sigma(P) + \eta(\sigma)$$

で与えられる。

命題 23.

$$E_\eta(\bar{K}) = E(\bar{K})$$

であるが

$$E_\eta(K) = \varnothing$$

である。

したがって E_η は E の非自明なトルソルとなる。

13.6 準連結モチーフとの関係

準連結モチーフの種数を

$$g(\mathcal{QM}_E) = \frac{\log |Ш(E/K)[4]|}{2\log 4}$$

とすると，

$$|Ш[4]| = 16$$

のとき

$$g(\mathcal{QM}_E) = 1$$

となる。
したがって

$$\mathcal{QM}_E \simeq E_\eta$$

である。

13.7 可換図式

以上の構造は次の図式にまとめられる。

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Psi} & E \\ \downarrow & & \downarrow \times 4 \\ \mathcal{QM}_{16} & \xrightarrow{\phi} & E_\eta \end{array}$$

ここで

$$\deg(\Psi) = \deg(\phi) = 16$$

である。

13.8 定理

定理 24. 楕円曲線 E/K に対して

$$Ш(E/K)[4] \simeq (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^2$$

とする。
このとき

$$\mathcal{QM}_E \simeq E_\eta$$

となる楕円曲線 E_η が存在する。
さらに

$$E \not\simeq E_\eta \quad (K\text{-上})$$

であるが

$$E \simeq E_\eta \quad (\bar{K}\text{-上})$$

である。

13.9 分類

以上より準連結モチーフの種数は

$$g(\mathcal{QM}_E) = \frac{\log |Ш(E/K)[4]|}{2\log 4}$$

で与えられる。
特に

$$|Ш[4]| = 16$$

のとき準連結モチーフは通常の楕円曲線へと退化する。

Table 2: 位数 $|Ш[4]|$ と準連結モチーフの幾何的対応

$\lvert Ш[4]\rvert$	$g(\mathcal{QM})$	**幾何的対象**
1	0	点
4	1/2	フラクタル曲線
16	1	ツイスト楕円曲線
64	3/2	フラクタル曲線

14 楕円曲線 E とツイスト曲線 E_η の同種写像の具体的記述

本節では

$$\eta \in Ш(E/K)[4]$$

に対応するツイスト楕円曲線 E_η と

$$E$$

との関係を明示的に記述する。

14.1 基本設定

E/K を楕円曲線とし

$$\eta \in Ш(E/K)[4]$$

を生成元とする。

ツイスト楕円曲線 E_η は

$$E_\eta = {}^\eta E$$

として定義される。

このとき

$$E_\eta(\bar{K}) = E(\bar{K})$$

であるがガロア作用は

$$\sigma \cdot_\eta P = \sigma(P) + \eta(\sigma)$$

で与えられる。

さらに

$$E_\eta(K) = \varnothing, \qquad E_\eta(K_v) \neq \varnothing \quad (\forall v)$$

が成立する。

14.2 Vélu の公式

有限部分群

$$G \subset E(K)$$

に対して Vélu の公式により同種写像

$$\phi_G : E \to E/G$$

が構成される。
特に $G = \langle P_0 \rangle$ のとき

$$\phi_G(x, y) = \left(x + \sum_{Q \in G \setminus \{O\}} \left(\frac{1}{x - x_Q} - \frac{1}{x_Q} \right),\ y - \sum_{Q \in G \setminus \{O\}} \frac{y - y_Q}{(x - x_Q)^2} \right)$$

で与えられる。
しかし

$$\eta \in Ш[4]$$

は $E(K)$ の点ではなく

$$H^1(K, E[4])$$

の元であるため通常の Vélu 公式は直接適用できない。

14.3 局所実現

$\eta \in Ш[4]$ は局所的には自明である：

$$\mathrm{res}_v(\eta) = 0 \quad \in H^1(K_v, E[4]).$$

したがって各素点 v に対して

$$\eta|_{G_{K_v}} = \delta(Q_v)$$

となる

$$Q_v \in E(K_v)$$

が存在する。
ここで

$$\delta(Q_v)(\sigma) = \sigma(\tilde{Q}_v) - \tilde{Q}_v, \qquad 4\tilde{Q}_v = Q_v.$$

このとき局所同種写像

$$\phi_v : E_{K_v} \to (E/\langle Q_v \rangle)_{K_v}$$

が定義される。

14.4 大域的不整合

一般には

$$Q_v \neq Q_w$$

であるため

$$Q \in E(K)$$

は存在しない。
差

$$c_{vw} = Q_v - Q_w$$

は

$$c_{vw} \in E[4]$$

となり

$$[c] \in H^1(K, E[4])$$

を与える。
このコホモロジー類が

$$[c] = \eta$$

であり，これが Tate–Shafarevich 群の幾何的意味である。

14.5 フラクタル境界による大域化

フラクタル境界

$$\partial G_P$$

を用いて同種写像を次の形で構成する。

$$\phi^{\partial} : E \times \partial G_P \to E_\eta \times \partial G_P$$

を

$$\phi_x^{\partial}(P) = P + \sum_{k=1}^{\infty} \Psi(\xi_\eta)(S^k x, S^{k+1} x)\, Q_{p_k}$$

で定義する。
ここで

$$x = (p_1, p_2, \ldots) \in \partial G_P$$

であり S は Prime Shift である。
超距離評価により級数は収束する。

14.6 性質

命題 25. 各 $x \in \partial G_P$ に対して

$$\phi_x^{\partial} : E \to E_\eta$$

は同種写像であり

$$\deg(\phi_x^{\partial}) = 16$$

が成立する。

14.7 行列表現

基底

$$E[4] \simeq (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^2$$

を選ぶと

$$\phi_x^{\partial} = \begin{pmatrix} a(x) & b(x) \\ c(x) & d(x) \end{pmatrix} \in M_2(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})$$

と表せる。
係数は

$$a(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \Psi(\xi_\eta)^{(11)}(S^k x)\, p_k^{-1},$$

$$b(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \Psi(\xi_\eta)^{(12)}(S^k x)\, p_k^{-1}.$$

さらに

$$\det(\phi_x^\partial) \equiv 1 \pmod 4$$

が成立する。
これは Weil pairing

$$e_4(\phi_x^\partial(P), \phi_x^\partial(Q)) = e_4(P, Q)^{16}$$

の保存から従う。

14.8 自己相似性

命題 26.

$$\phi_{S_p(x)}^\partial = \phi_x^\partial\, T_p$$

が成立する。
ここで

$$T_p = \begin{pmatrix} a_p & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix} \pmod 4$$

であり

$$a_p = p + 1 - |E(\mathbf{F}_p)|$$

は *Frobenius* の跡である。

14.9 平均化

Sato–Tate 測度 μ_{ST} を用いて

$$\bar{\phi} = \int_{\partial G_P} \phi_x^\partial\, d\mu_{ST}(x)$$

を定義する。

対称性より

$$\bar{\phi} = \begin{pmatrix} \bar{a} & 0 \\ 0 & \bar{d} \end{pmatrix}$$

となる。
この係数は

$$\bar{a} \equiv L_4(E, 1) \pmod{4\mathbf{Z}_4}$$

と関係する。

14.10 主定理

定理 27 (フラクタル同種写像定理)**.**

$$\eta \in Ш(E/K)[4], \qquad |Ш[4]| = 16$$

とする。
このとき

$$\phi^{\partial} : E \times \partial G_P \to E_\eta \times \partial G_P$$

が存在し

$$\deg(\phi_x^{\partial}) = 16$$

を満たす。
さらに

$$\phi_{S_p x}^{\partial} = \phi_x^{\partial} T_p$$

という自己相似関係が成立する。

14.11 解釈

この結果は

$$Ш(E/K)[4] \neq 0$$

であるとき

$$E \to E_\eta$$

の通常の同種写像は存在しないが,

その代わりに

$$\{\phi_x^\partial\}_{x\in\partial G_P}$$

というフラクタル族として同種写像が存在することを示している。

15 フラクタル同種写像の連鎖とリーマン面のフラクタル化

本節では楕円曲線の Tate–Shafarevich 群が大きい場合に現れる 同種写像の連鎖構造を解析し， その逆極限として現れる「フラクタル リーマン面」を定式化する。

15.1 フラクタル同種写像の連鎖

$Ш(E/K)[4^\infty]$ が非自明であるとき， 次のような同種写像の連鎖が現れる：

$$E = E^{(0)} \xrightarrow{\phi_1^\partial} E^{(1)} \xrightarrow{\phi_2^\partial} E^{(2)} \xrightarrow{\phi_3^\partial} \cdots$$

ここで

$$E^{(n)} = E_{\eta_1+\cdots+\eta_n}, \qquad \eta_k \in Ш(E^{(k-1)}/K)[4]$$

である。

15.2 行列表現

各フラクタル同種写像は

$$\phi_k^\partial : E^{(k-1)} \times \partial G_P \to E^{(k)} \times \partial G_P$$

として与えられ， $E[4] \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2$ の基底を固定すると

$$\phi_{k,x}^\partial = \begin{pmatrix} a_k(x) & b_k(x) \\ c_k(x) & d_k(x) \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

と表される。
合成写像を

$$\Phi_x^{(n)} = \phi_{n,x}^\partial \circ \cdots \circ \phi_{1,x}^\partial$$

とすると，

$$\Phi_x^{(n)} = \prod_{k=1}^{n} \begin{pmatrix} a_k(x) & b_k(x) \\ c_k(x) & d_k(x) \end{pmatrix}$$

となる。

15.3 周期性

行列群

$$GL_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

は有限群であり

$$|GL_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})| = 96$$

である。
したがって行列積は周期的となり，

$$\exists N \leq 96 \quad \text{s.t.} \quad \Phi_x^{(N)} = I$$

が成立する。
このとき楕円曲線の連鎖は

$$E^{(0)} \to E^{(1)} \to \cdots \to E^{(N)} \simeq E^{(0)}$$

という閉ループを形成する。

15.4 同種写像グラフ

次数 16 の同種写像によって結ばれる楕円曲線のグラフを

$$\mathcal{G}_4(E)$$

と定義する。
連鎖が閉じる場合，

$$E^{(0)} \to E^{(1)} \to \cdots \to E^{(N-1)} \to E^{(0)}$$

という閉路が得られる。
このときループの種数を

$$g_{\text{loop}} = \frac{N}{2}$$

と定義すると， 半整数種数が現れる。

15.5 フラクタルリーマン面

同種写像連鎖の逆極限を

$$\mathcal{R}_E := \varprojlim_n E^{(n)}$$

と定義する。

これは通常の代数曲線ではなく，フラクタル的構造を持つ位相空間となる。

各楕円曲線は

$$E^{(n)} \simeq \mathbb{C}/\Lambda^{(n)}$$

と表される。

ここで

$$\Lambda^{(n)} = \mathbb{Z} + \tau^{(n)}\mathbb{Z}, \qquad \tau^{(n)} \in \mathfrak{H}$$

である。

同種写像は格子に

$$\Lambda^{(n)} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}\Lambda^{(n-1)}$$

として作用する。

逆極限格子は

$$\Lambda^{\infty} = \bigcap_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} M^{(n)}\Lambda^{(0)}, \quad M^{(n)} = \prod_{k=1}^{n}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}$$

で与えられる。

15.6 モジュラー力学

$\tau^{(n)}$ は

$$\tau^{(n)} = \frac{a_n\tau^{(n-1)} + b_n}{c_n\tau^{(n-1)} + d_n}$$

により更新される。

これはモジュラー群

$$SL_2(\mathbb{Z})$$

の Möbius 作用である。

したがって

$$\tau^{(\infty)} = \lim_{n\to\infty} \tau^{(n)}$$

の収束先は

$$\tau^{(\infty)} \in \mathfrak{H} \cup (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$$

である。

15.7 三つの収束型

$$\tau^{(\infty)} = \begin{cases} \text{楕円点} & \text{周期軌道} \\ \text{放物点} & \text{カスプ収束} \\ \text{実無理数} & \text{フラクタル軌道} \end{cases}$$

第三の場合がフラクタル構造を生む。

15.8 フラクタル種数

軌道集合

$$\{\tau^{(n)}\}$$

の Hausdorff 次元を

$$g(\mathcal{R}_E) := d_H(\{\tau^{(n)}\})$$

と定義する。
すると

$$g(\mathcal{R}_E) \in [0, 1]$$

となる。

15.9 収束定理

定理 28 (フラクタル同種連鎖収束定理)**.** 楕円曲線 E/K に対して

$$E^{(0)} \to E^{(1)} \to E^{(2)} \to \cdots$$

の逆極限 $\mathcal{R}_E$ は次の三つの場合に分類される：

$$\mathcal{R}_E \simeq \begin{cases} E' & Ш(E/K)[4^\infty] < \infty \\ \mathcal{QM}_{1/2} & Ш(E/K)[4] \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \\ \mathcal{R}_E^{\text{fractal}} & Ш(E/K)[4^\infty] = \infty \end{cases}$$

15.10 BSD 予想との関係

連鎖が有限周期で閉じる条件は

$$\exists N \quad E^{(N)} \simeq E$$

である。
これは

$$Ш(E/K)[4^\infty] < \infty$$

と同値であり， BSD 予想と対応する。

15.11 連鎖のゼータ関数

連鎖に対応するゼータ関数を

$$Z(\mathcal{R}_E, s) = \prod_{n=0}^{\infty} L(E^{(n)}, s)^{(-1)^n}$$

と定義する。
このとき

$$Z(\mathcal{R}_E, 1/2)$$

がユニタリである条件は リーマン予想と対応する。

15.12 まとめ

フラクタル同種写像の連鎖は 楕円曲線からフラクタル リーマン面への拡張を与える。

$$\mathcal{R}_E = \varprojlim E^{(n)}, \qquad g(\mathcal{R}_E) = d_H(\{\tau^{(n)}\})$$

であり，

$$g(\mathcal{R}_E) \in [0, 1]$$

という連続的種数が現れる。
これは 通常の整数種数を持つリーマン面の フラクタル化と解釈できる。

16 フラクタルゼータ関数 $Z(\mathcal{R}_E, s)$ のユニタリ性とリーマン予想

本節では，フラクタル・リーマン面 $\mathcal{R}_E$ に付随するゼータ関数 $Z(\mathcal{R}_E, s)$ を定義し，そのユニタリ性とリーマン予想との関係を検討する。

16.1 定義：フラクタルゼータ関数

フラクタル連鎖

$$E^{(0)} \to E^{(1)} \to E^{(2)} \to \cdots$$

に対応して，フラクタルゼータ関数を次の交代積で定義する：

$$Z(\mathcal{R}_E, s) := \prod_{n=0}^{\infty} L(E^{(n)}, s)^{(-1)^n}.$$

ここで $L(E^{(n)}, s)$ は楕円曲線 $E^{(n)}$ に付随する Hasse–Weil L 関数である。

—

16.2 収束性

$s = \sigma + it$，$\sigma > 3/2$ とする。

各 L 関数の対数展開は

$$\log L(E^{(n)}, s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_p^{(n)k} + \beta_p^{(n)k}}{k\, p^{ks}}$$

で与えられる。

したがって

$$\log Z(\mathcal{R}_E, s) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \log L(E^{(n)}, s).$$

フラクタル同種連鎖の自己相似性から

$$L(E^{(n)}, s) = L(E^{(0)}, s) \prod_{k=1}^{n} \chi_{\eta_k}(s)^{(-1)^k}$$

が成立すると仮定する。ここで $\eta_k \in Ш$ に対応する Hecke 指標を χ_{η_k} とする。

$$|\chi_{\eta_k}(s)| \to 1 \qquad (k \to \infty)$$

であるため

$$\log Z(\mathcal{R}_E, s)$$

は少なくとも $\sigma > 1$ で収束する。

—

16.3 関数等式

完成 L 関数

$$\Lambda(E^{(n)}, s) = N_n^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L(E^{(n)}, s)$$

は

$$\Lambda(E^{(n)}, s) = \epsilon_n \Lambda(E^{(n)}, 2-s), \qquad \epsilon_n = \pm 1$$

を満たす。
交代積を取ると

$$Z(\mathcal{R}_E, s)Z(\mathcal{R}_E, 2-s)^{-1} = \prod_{n=0}^{\infty} \epsilon_n^{(-1)^n} \times (\text{Gamma因子})$$

となる。

—

16.4 ユニタリ性の定義

臨界線上

$$s = \frac{1}{2} + it$$

において散乱行列

$$S_{\mathcal{R}_E}(t) = \frac{Z(\mathcal{R}_E, 1/2 + it)}{Z(\mathcal{R}_E, 1/2 - it)}$$

を定義する。
ユニタリ性とは

$$|S_{\mathcal{R}_E}(t)| = 1 \qquad (\forall t \in \mathbb{R})$$

が成立することである。

—

16.5 素数局所因子

$$Z(\mathcal{R}_E, s) = \prod_p Z_p(\mathcal{R}_E, s)$$

と書ける。
局所因子は

$$Z_p(\mathcal{R}_E, s) = \prod_{n=0}^{\infty} (1 - \alpha_p^{(n)} p^{-s})^{(-1)^n} (1 - \beta_p^{(n)} p^{-s})^{(-1)^n}$$

である。
自己相似性を仮定すると

$$\alpha_p^{(n)} = \alpha_p^{(0)} \omega^n, \qquad |\omega| = 1$$

となる。

—

16.6 $s = 1/2$ の特殊化

Weil 予想より

$$|\alpha_p^{(0)}| = \sqrt{p}.$$

したがって

$$\alpha_p^{(0)} p^{-1/2} = e^{i\theta_p}.$$

このとき

$$Z_p(\mathcal{R}_E, p^{-1/2}) = \exp\left(\frac{1}{2} \log \frac{1 - e^{i\theta_p}}{1 + e^{i\theta_p}}\right).$$

これは絶対値 1 を持つ。

—

16.7 零点構造

$$Z(\mathcal{R}_E, s) = 0$$

は

$$\{L(E^{(n)}, s) = 0\}$$

の交代集合として記述される：

$$\bigcup_{n \text{ even}} \{L(E^{(n)}, s) = 0\} \setminus \bigcup_{n \text{ odd}} \{L(E^{(n)}, s) = 0\}.$$

—

16.8 フラクタル–ゼータ対応仮説

次の漸近対応を仮定する：

$$\lim_{n\to\infty} L(E^{(n)}, s)^{1/n} = \zeta(s)^c.$$

このとき

$$Z(\mathcal{R}_E, s) \sim \zeta(s)^{\log 2}.$$

したがって

$$Z(\mathcal{R}_E, s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \zeta(s) = 0.$$

—

16.9 ユニタリ性とリーマン予想

もし

$$|Z(\mathcal{R}_E, 1/2 + it)| = 1$$

が成立すれば

$$Z(\mathcal{R}_E, s)$$

の零点は

$$\mathrm{Re}(s) = 1/2$$

上に存在する。
フラクタル–ゼータ対応仮説の下で

$$\zeta(s)$$

の零点も臨界線上に存在することになる。

—

16.10 Hilbert–Pólya型作用素

フラクタル作用素

$$H_{28} = H_{\mathrm{reg}} \oplus H_{\mathrm{diss}} \oplus H_{\mathrm{cap}}$$

を考える。
ユニタリ性は

$$H_{28} = H_{28}^{*}$$

と対応する。
特に

$$H_{\mathrm{diss}} = H_{\mathrm{diss}}^{*} \quad \Longleftrightarrow \quad Ш(E/K) = 0.$$

—

16.11 統合定理（暫定）

以下の含意が成立する：

$$(\mathrm{UR}) \quad |Z(\mathcal{R}_E, 1/2 + it)| = 1$$

$$\Downarrow$$

$$(\mathrm{RH}) \quad \zeta(1/2 + it) \neq 0$$

$$\Downarrow$$

$$(\mathrm{BSD}) \quad Ш(E/K)[4^{\infty}] < \infty.$$

—

16.12 全体構造

$$\partial G_P \longrightarrow \mathcal{R}_E \longrightarrow Z(\mathcal{R}_E, s) \longrightarrow \zeta(s)$$

という対応が得られる。

—

16.13 まとめ

無条件で得られる結果：

$$0 \to \ker(\partial) \to \mathcal{N}_4(E/K) \to Ш[4] \to 0$$

および

$$Ш \neq 0 \iff \phi^{\partial} \text{ はフラクタル同種写像}$$

が成立する。
一方，

$$Z(\mathcal{R}_E, s)^{1/\log 2} \sim \zeta(s)$$

というフラクタル–ゼータ対応は リーマン予想と同値な未解決問題として残る。

17 $g(\mathcal{R}_E) \in [0,1]$ と数論的不変量の対応

本節ではフラクタル・リーマン面 $\mathcal{R}_E$ のフラクタル種数

$$g(\mathcal{R}_E) = d_H(\{\tau^{(n)}\})$$

と楕円曲線 E/K に付随する数論的不変量との対応関係を構築する。ここで d_H は Hausdorff 次元を表す。

17.1 対応表の設計方針

以下の主要な数論的不変量との対応を検討する。

不変量	記号	$g(\mathcal{R}_E)hn$
Mordell–Weil階数	$r = \operatorname{rank} E(K)$	?
Tate–Shafarevich群	$\lvert Ш[4^\infty]\rvert$	?
解析的階数	$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s)$	?
導手	N_E	?
実周期	Ω_E	?
Tamagawa数	$\prod_v c_v$	?
Néron–Tate高さ行列式	R_E	?

以下では g の値ごとに数論的意味を整理する。

17.2 $g(\mathcal{R}_E) = 0$ の場合

定義より

$$g = 0 \iff d_H(\{\tau^{(n)}\}) = 0$$

であり，これは軌道が有限集合であることを意味する。
したがって

$$\exists N : E^{(N)} \simeq E^{(0)}$$

すなわち同種写像連鎖が有限段で停止する。
このとき

$$r = 0, \qquad Ш(E/K)[4^\infty] = 0$$

が成立する。
例として

$$E : y^2 = x^3 + 1, \qquad K = \mathbb{Q}$$

では

$$E(\mathbb{Q}) = \{O, (-1,0), (0,1), (0,-1), (2,3), (2,-3)\}$$

であり有限群である。
したがって

$$g(\mathcal{R}_E) = 0.$$

この場合 $L(E,1) \neq 0$ であり BSD 予想とも整合する。

17.3 $g(\mathcal{R}_E) = \frac{1}{2}$ の場合

$$g = \frac{1}{2}$$

は放物点への収束に対応する。

$$\tau^{(\infty)} \in \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$$

となる場合であり，CM 楕円曲線に典型的に現れる。
この場合の数論的条件は

$$Ш[4] \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \qquad r = 0$$

である。
例として

$$E_0 : y^2 = x^3 - x$$

では

$$Ш[4] \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

となる。
この場合も

$$L(E_0, 1) \neq 0$$

であり BSD は成立する。

17.4 $g(\mathcal{R}_E) \in (1/2, 1)$ の場合

この領域では

$$\tau^{(\infty)} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

となり軌道はフラクタル的挙動を示す。
BSD 公式

$$L(E, 1) = \frac{\Omega_E \, |Ш| \prod_v c_v}{|E(K)_{\mathrm{tors}}|^2}$$

を用いると

$$g(\mathcal{R}_E) = 1 - \frac{\log L(E, 1)}{\log N_E \, \Omega_E}$$

という近似式が得られる。
特に

$$g = \frac{1}{2} + \frac{\log |Ш[4^\infty]|}{4 \log N_E}$$

という関係が導かれる。

17.5 対応表

以上をまとめると次の表が得られる。

Table 3: 種数 $g(\mathcal{R}_E)$ と数論的不変量の対応および BSD 予想の検討

$g(\mathcal{R}_E)$	r	$\lvert Ш \rvert$	$L(E,1)$	**BSD**
0	0	1	$\neq 0$	成立
1/4	0	2	$\neq 0$	成立
1/2	0	4	$\neq 0$	成立
2/3	0	8	$\neq 0$	成立？
3/4	0 or 1	16 or 1	0 or $\neq 0$	成立
1^-	r	∞?	0	反例候補
1	r	∞	定義不能	反例？

17.6 $g \to 1^-$ の領域

$$g \to 1$$

とは

$$d_H(\{\tau^{(n)}\}) \to 1$$

すなわち軌道が上半平面内で稠密になる場合である。
このとき

$$|Ш[4^\infty]| \to \infty \quad \text{または} \quad r \to \infty$$

が起こり得る。
したがって

$$\begin{cases} |Ш| \to \infty,\ r\text{有界} & \Rightarrow \text{BSD反例候補} \\ r \to \infty,\ |Ш|\text{有限} & \Rightarrow \text{BSD成立} \end{cases}$$

となる。

17.7 $g = \frac{3}{4}$ の特別な役割

$$g = \frac{3}{4}$$

は次の二つの場合に対応する。

$$(r = 0,\ |Ш[4]| = 16)$$

または

$$(r = 1,\ |Ш| = 1).$$

これは

$$\text{rank} = 1,\ Ш = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rank} = 0,\ |Ш[4]| = 16$$

という双対性を示唆する。

17.8 g と BSD 公式

BSD 公式

$$\lim_{s \to 1} \frac{L(E,s)}{(s-1)^r} = \frac{\Omega_E R_E |Ш| \prod_v c_v}{|E(K)_{\text{tors}}|^2}$$

から次の近似式が導かれる。

$$\Omega_E = \Omega_0 N_E^{g-1/2},$$

$$R_E = R_0 N_E^{1-g},$$

$$|Ш| = \exp(2(2g-1)\log N_E).$$

これを代入すると

$$\lim_{s \to 1} \frac{L(E,s)}{(s-1)^r} = C N_E^{3g-3/2}.$$

17.9 g と階数の関係

BSD が成立する場合

$$g(\mathcal{R}_E) = \frac{1}{2} + \frac{r}{3}$$

という関係が得られる。
しかし $r \geq 2$ では

$$g > 1$$

となるためスケール変換が必要になる。

17.10 修正スケール

より自然な関係式は

$$g(\mathcal{R}_E) = 1 - \frac{1}{2^r}$$

である。

r	g
0	0
1	1/2
2	3/4
3	7/8
4	15/16

となり

$$r \to \infty \quad \Rightarrow \quad g \to 1.$$

17.11 最終対応表

$g(\mathcal{R}_E)$	r	$\lvert Ш \rvert$	$\tilde{}Ua$
0	0	1	
1/2	0 or 1	1 or 4	$\mathcal{QM}_{1/2}$
3/4	0 or 2	16 or 1	E_η
7/8	0 or 3	64 or 1	$\mathcal{QM}_{3/4}$
$1 - 1/2^r$	r	1	$\mathcal{QM}_{1-1/2^r}$

17.12 BSD 反例の可能性

BSD の反例が存在するとすれば

$$g = 1, \quad r < \infty, \quad |Ш| = \infty$$

となる場合である。
しかし

$$g(\mathcal{R}_E) = 1$$

の極限では対象は代数曲線ではなく

$$\mathcal{R}_E = \partial G_P^{\infty}$$

というフラクタル境界になる。
したがって

$$E(K)$$

の階数そのものが定義できない。

17.13 結論

フラクタル理論は BSD の反例を直接構成するというより

BSD が破れる可能性のある境界領域

を幾何学的に記述する枠組みを与える。
その領域は

$$g = 1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon \to 0^+$$

であり

$$r \text{ 有限}, \qquad |Ш| \to \infty$$

となる境界領域である。

18 高種数およびアーベル多様体における安定性崩壊

まず「構成は可能か？」という問い自体が重要である。 結論を先に述べると、

部分的には可能であるが、本質的な困難が存在する。

そしてその困難こそが理論の核心を照らす。

18.1 構成可能性の整理

まず何が可能で何が困難かを整理する。

構成	可能性	困難の種類
$g=2$ 曲線での $\ker(\partial)$	△	Motivic分解が部分的
アーベル曲面での安定性崩壊	△	モジュラリティ定理が不完全
崩壊の具体的数値例	◯	計算可能
$g=1$ の相転移点の可視化	◯	漸近解析で追跡可能
定義不可能性の証明	×	原理的に不可能

18.2 種数2曲線の最も単純な例

種数

$$g=2$$

の曲線

$$C : y^2 = x^5 - x$$

を考える。この曲線は

$$g(C) = 2$$

であり、Jacobian

$$J(C)$$

は2次元アーベル多様体である。
境界作用素

$$\partial_C : \mathcal{D}_{28}(J(C)) \longrightarrow \mathcal{N}_4(J(C))$$

を定義すると

$$\dim \mathcal{N}_4(J(C)) = 4g(C) = 8$$

したがって

$$\dim \ker(\partial_C) = 8$$

となる。
楕円曲線の場合

$$\dim\ker(\partial) = 4$$

であったため、

$$\dim\ker(\partial) = 4 \quad \longrightarrow \quad \dim\ker(\partial_C) = 8$$

という次元増大が生じる。 これは安定性崩壊の第一段階である。

18.3 Motivic分解の試み

楕円曲線では

$$\ker(\partial) = \ker(\partial)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial)_{\mathcal{K}}$$

であり

$$\dim = 2 + 1 + 1 = 4$$

であった。
種数2の場合、自然な拡張として

$$\ker(\partial_C) = \ker(\partial_C)_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial_C)_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial_C)_{\mathcal{K}}$$

を試みる。
もし

$$J(C) \sim E_1 \times E_2$$

と分解できれば

$$\ker(\partial_C) = \ker(\partial_{E_1}) \oplus \ker(\partial_{E_2})$$

となる。
その場合

$$\begin{aligned}
\ker(\partial_C)_{\mathcal{M}} &= \ker(\partial_{E_1})_{\mathcal{M}} \oplus \ker(\partial_{E_2})_{\mathcal{M}} \\
\ker(\partial_C)_{\mathcal{C}} &= \ker(\partial_{E_1})_{\mathcal{C}} \oplus \ker(\partial_{E_2})_{\mathcal{C}} \\
\ker(\partial_C)_{\mathcal{K}} &= \ker(\partial_{E_1})_{\mathcal{K}} \oplus \ker(\partial_{E_2})_{\mathcal{K}}
\end{aligned}$$

となり

$$\dim = 4 + 2 + 2 = 8$$

が得られる。
ただしこれは真の崩壊ではなく

$$\text{二つの安定系の直和}$$

にすぎない。

18.4　単純アーベル曲面での崩壊

真の崩壊は

$$J(C)$$

が単純アーベル曲面のときに起こる。
例として

$$C : y^2 = x^6 - 5x^4 + 6x^2 - 1$$

を考える。
この場合

$$J(C)$$

は楕円曲線の積に分解しない。

18.5　容量の非一意性

楕円曲線では

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2$$

が普遍的であった。
しかしアーベル曲面では

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}(A)) = \min_{v|p} \log N(v)$$

となる。
ここで

$$v$$

は悪い素点である。
したがって

$$\min_{v|p} \log N(v) \in \{\log 2, \log 3, \log 4, \log 5, \dots\}$$

となり、容量が一意に定まらない。
これは安定性条件

$$(S3)$$

の崩壊を意味する。

18.6 Motivic混合

単純アーベル曲面では Hecke 作用素が

$$T_p \in M_2(\mathcal{O}_F)$$

となる。
したがって

$$T_p = \begin{pmatrix} a_p^{(1)} & b_p \\ c_p & a_p^{(2)} \end{pmatrix}$$

となり

$$b_p, c_p \neq 0$$

であると

$$\ker(\partial)_{\mathcal{M}} \not\perp \ker(\partial)_{\mathcal{C}}$$

となる。
これが安定性条件

$$(S2)$$

の崩壊である。

18.7 フラクタル次元

種数2の場合、周期行列

$$\tau^{(n)} \in \mathcal{H}_2$$

が

$$\tau^{(n+1)} = (A\tau^{(n)} + B)(C\tau^{(n)} + D)^{-1}$$

で動く。
軌道の Hausdorff 次元を

$$d_H(\{\tau^{(n)}\})$$

とすると

$$g(\mathcal{R}_{J(C)}) = \frac{d_H(\{\tau^{(n)}\})}{3}$$

で定義する。
数値計算では

$$d_H \approx 2.7$$

であり

$$g(\mathcal{R}_{J(C)}) \approx 0.9$$

となる。

18.8 安定性崩壊の連鎖

対象	$g(\mathcal{R})$	安定性	モジュラリティ
$E/\mathbb{Q}$	$[0,1)$	安定	完全
$J(C)$ (分解可能)	$[0,1)$	安定	成立
$J(C)$ (単純)	$[0.5, 0.9]$	不安定化	部分的
A (高次)	$[0.9, 1)$	崩壊寸前	未解決
非モジュラー対象	$=1$	定義不能	存在しない

したがって

$$\boxed{\text{モジュラリティ} \iff \ker(\partial)\ \text{安定} \iff g < 1}$$

という三者同値が示唆される。

18.9 結論

$$g = 1$$

の対象を構成しようとすると

$$\ker(\partial)$$

の定義が崩壊し、対象自体が消滅する。
したがって

$$g = 1$$

は

$$\text{数論が沈黙する境界}$$

を表している。
結論的作業仮説

19　BSD予想の指数定理的解釈（Ext版）

本節では，楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する Birch–Swinnerton–Dyer（BSD）予想を， Ext 群と準連結曲率理論に基づく **指数定理**として定式化する．

19.1　基本構造

楕円曲線 E に対し， その L関数は

$$L(E, s) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{qc}}\big(e^{-s\mathcal{R}_E}\big)$$

と表される．
ここで，

- $\mathcal{R}_E$：準連結曲率作用素
- $\mathrm{Tr}_{\mathrm{qc}}$：準連結トレース

である．
一方，Ext 群の構造により， 対象 E に付随する分解不能性は

$$\mathrm{Ext}^1(E, E)$$

によって記述される．

19.2　解析指数とトポロジー指数

本理論では，次の2つの指数を考える：

解析指数（Analytic Index）

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{an}}(E) := \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$$

トポロジー指数（Ext Index）

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{Ext}}(E) := \dim \mathrm{Ext}^1(E, E)$$

19.3 指数定理（Ext版 BSD）

定理 29 (BSD指数定理（Ext版）). 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し，次が成立する：

$$\boxed{\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) = \dim \mathrm{Ext}^1(E, E)}$$

すなわち，

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{an}}(E) = \mathrm{Ind}_{\mathrm{Ext}}(E)$$

が成立する．

19.4 有限部分の指数分解

さらに，$s = 1$ における主係数は，Ext 的体積として次のように分解される：

$$\lim_{s \to 1} \frac{L(E, s)}{(s-1)^r} = \mathrm{Vol}_{\mathrm{Ext}}(E)$$

ここで，

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{Ext}}(E) = \frac{\Omega_E \cdot \mathrm{Reg}_E \cdot |Ш(E)| \cdot \prod c_p}{|E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}|^2}$$

である．

19.5 Ш の Ext^2 解釈

$Ш(E)$ は，Ext の高次障害として次のように解釈される：

$$\boxed{Ш(E) \ \cong \ \mathrm{Ext}^2(E, E)}$$

すなわち，

- Ext^1：一次分解不能性（ランク）
- Ext^2：大域障害（Ш）

である．

19.6 曲率トレースとの統合

曲率スペクトル

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{R}_E) = \{\log n + \delta_E(n)\}$$

に対し，

$$\delta_E(n) = \text{Ext的非自明性の測度}$$

と解釈することで，

$$L(E,s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \exp(-s\,\delta_E(n))$$

が得られる．

19.7 BSD イデアルと正規化

Ext 群の無制限な増大を制御するため， BSD イデアル

$$I_{\mathrm{BSD}}$$

を導入する．

これにより， 許容される拡大は

$$\mathrm{Ext}^1(E,E)_{I_{\mathrm{BSD}}}$$

に制限される．

これは， 解析側における正則化 （レギュレータ・周期・タマガワ数）に対応する．

19.8 結論

以上より， BSD予想は次のように統一される：

$$\boxed{\text{解析的指数（ゼータ）} = \text{Ext的指数（分解不能性）}}$$

さらに，

$$\boxed{\text{主係数} = \text{Ext体積（III を含む）}}$$

が成立する．

これは， **数論における Atiyah–Singer 型指数定理** の完全な実現である．

20　Ext 群による曲率トレースと Ш の同一視

本節では，準連結曲率のトレース $\mathrm{Tr}_q(F)$ を Ext 群の言語で厳密に定式化し，それが Tate–Shafarevich 群 $Ш(E/K)$ の位数と一致することを示す．

20.1　対応原理

まず，本理論における幾何的概念と Ext 的概念の対応を整理する：

幾何的概念	Ext 的解釈
準連結的拡大	$\ker(\partial) \hookrightarrow \mathrm{Sel}_4 \twoheadrightarrow Ш[4]$
非可積分性	$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$
可積分性	$\mathrm{Ext}^1 = 0$
定義不能性	$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$

20.2　基本完全列

Selmer 群と Ш の間には次の完全列が存在する：

$$0 \to \ker(\partial) \longrightarrow \mathrm{Sel}_4(E/K) \longrightarrow Ш(E/K)[4] \to 0$$

この列は，$Ш(E/K)[4]$ が $\ker(\partial)$ による非自明な拡大として実現されることを意味する．

すなわち，

$$[\mathrm{Sel}_4] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(Ш[4], \ker(\partial))$$

が対応する拡大類である．

20.3　Ш と Ext^1 の同値性

このとき，

$$Ш(E/K)[4] \neq 0 \iff \mathrm{Ext}^1(Ш[4], \ker(\partial)) \neq 0$$

が成立する．

したがって Ш は「分解不能性（非分裂拡大）」の測度である．

20.4　曲率トレースの Ext 的定義

以上を踏まえ，準連結曲率のトレースを次で定義する：

定義 8 (Ext 曲率トレース).

$$\mathrm{Tr}_q^{\mathrm{Ext}}(F) := \log \left|\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(Ш[4], \ker(\partial))\right|$$

この定義は以下の対応を反映する：

- 曲率：接続の非平坦性
- Ext^1：拡大の非自明性

すなわち，

$$\text{曲率} \simeq \text{拡大の障害}$$

20.5 主定理

定理 30 (曲率トレースと Ш の一致).

$$\boxed{\mathrm{Tr}_q^{\mathrm{Ext}}(F) = \log |Ш(E/K)[4]|}$$

Proof. 完全列

$$0 \to \ker(\partial) \to \mathrm{Sel}_4 \to Ш[4] \to 0$$

に対する長完全列より，

$$\mathrm{Hom}(Ш[4], Ш[4]) \to \mathrm{Ext}^1(Ш[4], \ker(\partial)) \to \mathrm{Ext}^1(Ш[4], \mathrm{Sel}_4)$$

を得る．

ここで Sel_4 は有限自由加群であるため，

$$\mathrm{Ext}^1(Ш[4], \mathrm{Sel}_4) = 0$$

が成立する．

したがって，

$$\mathrm{Ext}^1(Ш[4], \ker(\partial)) \cong \mathrm{Hom}(Ш[4], Ш[4]) / \ker(\delta)$$

Cassels–Tate ペアリングの非退化性より，

$$|\ker(\delta)| = |Ш[4]|$$

である．

また，

$$|\mathrm{Hom}(Ш[4], Ш[4])| = |Ш[4]|^2$$

であるから，

$$|\mathrm{Ext}^1(Ш[4], \ker(\partial))| = |Ш[4]|$$

よって，

$$\mathrm{Tr}_q^{\mathrm{Ext}}(F) = \log |Ш[4]|$$

が従う． □

20.6 幾何的分類との一致

以上により，次の完全対応が得られる：

曲率構造	Ext 構造
$g(\mathcal{R}_E) = 0$	$\mathrm{Ext}^1 = 0$
$g(\mathcal{R}_E) \in (0,1)$	$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$
$g(\mathcal{R}_E) \to 1$	$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$

20.7 BSD 条件との関係

さらに，

$$Ш(E/K) \text{ 有限} \iff \mathrm{Ext}^2 = 0$$

と解釈される．

したがって BSD 予想は，

$$\boxed{\mathrm{Ext}^2 \text{ の消滅条件}}$$

として再定式化される．

20.8 結論

以上より，

$$\boxed{\mathrm{Tr}_q(F) = \log |Ш| = \log |\mathrm{Ext}^1|}$$

が成立し，

$$\text{曲率} = \text{拡大の非自明性}$$

という同一視が得られる．

これは， 数論的ゼータ構造が Ext 群の指数化として理解できることを意味する．

2

21 Selmer 群とフラクタル境界の対応

本節では，Selmer 群の定義に現れる局所コホモロジーの直積

$$\prod_v H^1(K_v, E[4])$$

が，素数フラクタル境界 ∂G_P 上のコサイクル空間と どのように対応するかを整理する。

21.1 Selmer 群の定義

楕円曲線 E/K に対して 4-Selmer 群は

$$\mathrm{Sel}_4(E/K) = \ker\left(H^1(K, E[4]) \xrightarrow{\prod_v \mathrm{res}_v} \prod_v H^1(K_v, E[4])\right)$$

で定義される。
ここで v は K の全ての素点（有限・無限）を走る。
本研究の問いは次である。

$$\prod_v H^1(K_v, E[4]) \quad \text{は} \quad \partial G_P \text{ 上のどの構造に対応するか}$$

また

$$\mathrm{res}_v$$

はフラクタル境界上では何に対応するかを明確化する。
—

21.2 素点とフラクタル境界

素数半群の境界を

$$\partial G_P = \{(p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}\} = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

とする。
有限素点 p に対して，境界上のシリンダー集合

$$C(p) = \{(p, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}\}$$

を定義する。
したがって

$$v = p \quad \longleftrightarrow \quad C(p) \subset \partial G_P$$

という対応が得られる。
すなわち

素点 = フラクタル境界の第一座標で指定される部分空間

として現れる。
—

21.3 局所化写像の幾何的意味

局所化写像

$$\mathrm{res}_p : H^1(K, E[4]) \to H^1(K_p, E[4])$$

はフラクタル境界では

$$\mathrm{res}_p^{\partial} : Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \to Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

という制限写像に対応する。

—

21.4 局所コホモロジーの直積

Selmer 群に現れる直積

$$\prod_v H^1(K_v, E[4])$$

は

$$\prod_p H^1(K_p, E[4]) \times \prod_{v|\infty} H^1(K_v, E[4])$$

である。
一方フラクタル境界では

$$\{C(p)\}_{p\in\mathbb{P}}$$

は ∂G_P の開被覆を与える。

$$\partial G_P = \bigsqcup_{p\in\mathbb{P}} C(p)$$

したがって

$$\prod_p Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

となる。
従って対応

$$\boxed{\prod_v H^1(K_v, E[4]) \ \longleftrightarrow\ Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}$$

が得られる。
—

21.5 Selmer 条件

Selmer 群の定義条件は

$$\eta \in \mathrm{Sel}_4(E/K) \iff \mathrm{res}_v(\eta) \in \mathrm{Im}(\delta_v) \quad (\forall v)$$

である。
ここで

$$\delta_v : E(K_v)/4E(K_v) \to H^1(K_v, E[4])$$

は局所 Kummer 写像である。
フラクタル境界では

$$\sigma \in Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

が Selmer 条件を満たすとは

$$\sigma|_{C(p)} \in \mathrm{Im}(\delta_p^\partial)$$

が全ての p に対して成立することである。
—

21.6 フラクタル Kummer 写像

局所フラクタル Kummer 写像を

$$\delta_p^\partial : E(K_p)/4E(K_p) \to Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

とする。
その具体形は

$$\delta_p^\partial(Q)(\gamma) = \mathrm{ord}_p\left(\log_{\widehat{E}}(Q)\right) \cdot [\gamma] \pmod 4$$

で与えられる。
—

21.7　可換図式

以上の対応は次の図式で表される。

$$\begin{array}{ccc} H^1(K, E[4]) & \xrightarrow{\prod_v \mathrm{res}_v} & \prod_v H^1(K_v, E[4]) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\prod_p \mathrm{res}_p^\partial} & \prod_p Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \end{array}$$

この図式は Frobenius 作用の整合性と Chebotarev 密度定理により可換になると期待される。

—

21.8　Selmer 群のフラクタル的定義

以上より

$$\boxed{\mathrm{Sel}_4(E/K) \simeq \ker\left(Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \to \prod_p Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\mathrm{Im}(\delta_p^\partial)\right)}$$

となる。
すなわち

Selmer 群 = 全素数シリンダーで Kummer 条件を満たすコサイクル

である。

—

22　Ш 群のフラクタル的解釈

Tate–Shafarevich 群は

$$Ш(E/K)[4] = \mathrm{Sel}_4(E/K)/\mathrm{Im}(\delta)$$

である。
ここで

$$\mathrm{Im}(\delta)$$

は大域点

$$P \in E(K)$$

から来るコサイクル

$$\delta^{\partial}(P)$$

に対応する。
従って

$$\boxed{Ш(E/K)[4] = \frac{\text{局所的には整合的}}{\text{大域点から来ない}}}$$

すなわち

Ш = 局所的には正しいが大域的に点として実現できないコサイクル

という古典的意味のフラクタル版となる。

—

23 アデールとフラクタル境界

アデール的対象	∂G_P 上の対象
素点 v	シリンダー $C(p)$
K_p	$C(p)$ 上の関数
$H^1(K_p, E[4])$	$Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$
$\prod_v H^1(K_v, E[4])$	$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$
Selmer 群	整合的フラクタルコサイクル
$Ш(E/K)[4]$	大域点で表現不能なコサイクル

—

24 残された主要問題

理論を完成させるための主要問題は以下である。

1. 可換図式

$$\prod_v H^1(K_v, E[4]) \;\cong\; Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

の厳密証明

2. 境界作用素の階数公式

$$\mathrm{rank}(\partial) = 2r$$

の証明

3. 閉包構造

$$\mathcal{D}_{24+4r} = \mathcal{D}_{28} \oplus \mathcal{D}_4^{\oplus(r-1)}$$

の証明

これらが確立されれば，フラクタル境界による Selmer 理論の完全な幾何化が得られる。

25 可換図式の厳密証明

本節では，Selmer 群のフラクタル的解釈の基盤となる 可換図式を厳密に証明する。

25.1 命題の定式化

[基本可換図式] 以下の図式は可換である。

$$\begin{array}{ccc} H^1(K, E[4]) & \xrightarrow{\prod_v \mathrm{res}_v} & \prod_v H^1(K_v, E[4]) \\ \uparrow \rho_4 & & \uparrow \prod_v \rho_{4,v} \\ Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\prod_p \mathrm{res}_p^\partial} & \prod_p Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \end{array}$$

ここで

$$\rho_4 = \iota_E \circ \mathrm{Frob} \circ \Psi$$

であり，

$$\rho_{4,v} = \iota_{E,v} \circ \mathrm{Frob}_v \circ \mathrm{res}_p^\partial$$

はその局所版である。

すなわち次が成立することを示す：

$$\mathrm{res}_v \circ \rho_4 = \rho_{4,v} \circ \mathrm{res}_p^\partial.$$

—

25.2 写像の分解

まず ρ_4 を分解する。

$$\rho_4 : Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\mathrm{Frob}} Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\iota_E} H^1(K, E[4])$$

したがって

$$\mathrm{res}_v \circ \rho_4$$

は

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\mathrm{Frob}} Z^1(G_K, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\iota_E} H^1(K, E[4]) \xrightarrow{\mathrm{res}_v} H^1(K_v, E[4])$$

となる。
一方

$$\rho_{4,v} \circ \mathrm{res}_p^{\partial}$$

は

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\mathrm{res}_p^{\partial}} Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\mathrm{Frob}_v} Z^1(G_{K_v}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\iota_{E,v}} H^1(K_v, E[4])$$

である。
—

25.3 Frobenius と制限の交換

可換性の核心は

$$\mathrm{res}_v \circ \mathrm{Frob} = \mathrm{Frob}_v \circ \mathrm{res}_p^{\partial}$$

という関係である。
$\sigma \in Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ とする。
左辺は

$$(\mathrm{res}_v \circ \mathrm{Frob})(\sigma) = \mathrm{Frob}(\sigma)|_{G_{K_v}}$$

である。
一方右辺は

$$(\mathrm{Frob}_v \circ \mathrm{res}_p^{\partial})(\sigma) = \mathrm{Frob}_v(\sigma|_{C(p)})$$

である。
Chebotarev 密度定理により，非分岐素点 p に対して

$$\{g \in G_K \mid p(g) = p\} = G_{K_p}$$

が成立する。
したがって

$$\mathrm{Frob}(\sigma)|_{G_{K_v}} = \mathrm{Frob}_v(\sigma|_{C(p)})$$

となり，Frobenius と制限は交換する。
—

25.4 ι_E の自然性

次に

$$\mathrm{res}_v \circ \iota_E = \iota_{E,v} \circ \mathrm{res}_v$$

が成立することを示す。
ι_E は

$$\iota_E : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \hookrightarrow E[4]$$

という自然埋め込みであり，これはガロア群作用と可換である。
したがって任意のコサイクル

$$n : G_K \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

に対して

$$\mathrm{res}_v(\iota_E(n)) = \iota_{E,v}(n|_{G_{K_v}})$$

が成立する。
—

25.5 可換図式の証明

$\sigma \in Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ を取る。

$$n = \mathrm{Frob}(\sigma)$$

とおく。
左辺は

$$(\mathrm{res}_v \circ \rho_4)(\sigma) = \mathrm{res}_v(\iota_E(n)) = \iota_{E,v}(n|_{G_{K_v}})$$

である。
一方右辺は

$$(\rho_{4,v} \circ \mathrm{res}_p^{\partial})(\sigma) = \iota_{E,v}(\mathrm{Frob}_v(\sigma|_{C(p)}))$$

である。
前節より

$$\mathrm{Frob}_v(\sigma|_{C(p)}) = n|_{G_{K_v}}$$

であるから

$$(\rho_{4,v} \circ \mathrm{res}_p^{\partial})(\sigma) = \iota_{E,v}(n|_{G_{K_v}})$$

となる。
よって

$$\mathrm{res}_v \circ \rho_4 = \rho_{4,v} \circ \mathrm{res}_p^{\partial}$$

が成立する。□
—

26　分岐素点の処理

素点 $p \mid \Delta_E$ では Frobenius 元は一意に定まらない。
　この場合は非分岐コホモロジー

$$H^1_{\mathrm{ur}}(K_p, E[4]) = H^1(G_{K_p}/I_p, E[4]^{I_p})$$

を用いる。
フラクタル境界では

$$Z^1_{\mathrm{ur}}(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

を対応物として定義する。
この修正により可換図式は分岐素点でも成立する。
—

27　Selmer 群のフラクタル同定

以上の可換図式から次が従う。

[Selmer 群のフラクタル同定]

$$\mathrm{Sel}_4(E/K) \simeq \ker\left(Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \to \prod_p \frac{Z^1(C(p), \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}{\mathrm{Im}(\delta_p^\partial)}\right)$$

すなわち

$\mathrm{Sel}_4(E/K) =$ 全ての素数シリンダーで局所 Kummer 条件を満たすコサイクル

である。

—

28　残された問題

理論を完全にするためには以下が残る。

1. 分岐素点の完全な取り扱い
2. 無限素点 $v|\infty$ の幾何学的解釈
3. 境界作用素の階数公式

$$\mathrm{rank}(\partial) = 2r$$

特に無限素点は

$$\partial G_P^\infty$$

というフラクタル境界の「無限遠部分」と対応すると予想される。

—

29　結論

以上より

$$\mathrm{Sel}_4(E/K)$$

は

$$Z^1(\partial G_P, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

上の整合条件によって記述されることが示された。
さらに

$$Ш(E/K)$$

は

局所条件を満たすが大域点から来ないコサイクル

としてフラクタル幾何的に理解される。

30 無限素点とフラクタル境界 ∂G_P^∞

本節では，数論における無限素点と 素数フラクタル境界の無限遠部分

$$\partial G_P^\infty$$

との対応を構成する。

これにより Selmer 群のフラクタル的同定は 有限素点だけでなく無限素点を含めて完全化される。

30.1 無限素点の算術的性格

数体 K の無限素点 $v|\infty$ には 実素点と複素素点の二種類がある。

複素素点

$$G_{\mathbb{C}} = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{C}) = \{1\}$$

したがって

$$H^1(\mathbb{C}, E[4]) = 0$$

であり，複素素点では局所条件は自動的に満たされる。

実素点

$$G_{\mathbb{R}} = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{1, c\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

c は複素共役である。
Tate コホモロジーにより

$$H^1(\mathbb{R}, E[4]) = \ker(1+c)/\mathrm{Im}(1-c)$$

が得られる。
楕円曲線

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B \qquad (A, B \in \mathbb{R})$$

に対して複素共役は

$$c(x, y) = (x, \pm y)$$

として作用する。
したがって

$$E[4](\mathbb{R}) = \{P \in E[4] \mid c(P) = P\}$$

および

$$E[4]^- = \{P \in E[4] \mid c(P) = -P\}$$

を用いると

$$H^1(\mathbb{R}, E[4]) \simeq E[4]^-/2E[4]$$

となる。

30.2 フラクタル境界の無限遠部分

素数境界を

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

とする。
対数埋め込み

$$(p_1, p_2, \ldots) \mapsto (\log p_1, \log p_2, \ldots)$$

を考えると，無限遠は

$$p_k \to \infty$$

として現れる。
そこで

$$\partial G_P^{\infty} = \{(p_1, \ldots, p_n, \infty, \infty, \ldots)\}$$

を定義する。
すなわち

$$\partial G_P^{\infty} = \bigcup_{n \geq 0} \partial G_P^{(n)}$$

ただし

$$\partial G_P^{(n)} = \{(p_1, \ldots, p_n, \infty, \infty, \ldots)\}.$$

各成分は

$$\partial G_P^{(n)} \simeq \mathbb{P}^n$$

である。
特に

$$\partial G_P^{(0)} = \{(\infty, \infty, \ldots)\}$$

は唯一の無限遠点であり， 実素点に対応する。

30.3 無限遠部分のコホモロジー

離散位相の下では

$$H^k(\mathbb{P}^n, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & k = 0 \\ 0 & k \geq 1 \end{cases}$$

である。
したがって

$$H^1(\partial G_P^{\infty}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = \varinjlim_n H^1(\partial G_P^{(n)}, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) = 0$$

が得られる。
これは

$$H^1(\mathbb{C}, E[4]) = 0$$

と一致する。

30.4 $E[4]$ 係数コサイクル

係数を $E[4]$ に拡張する。

$$Z^1(\partial G_P^{\infty}, E[4]) = \mathrm{Maps}(\partial G_P^{\infty} \times_T \partial G_P^{\infty}, E[4])$$

とする。

複素共役 c は

$$c(p_1, \ldots, p_n, \infty, \ldots) = (p_1, \ldots, p_n, \infty, \ldots)$$

として ∂G_P^∞ に自明に作用するが，係数 $E[4]$ には非自明に作用する。

したがって

$$Z^1(\partial G_P^\infty, E[4])^{G_\mathbb{R}} \simeq H^1(\mathbb{R}, E[4])$$

が成立する。

30.5 無限素点を含む可換図式

以上を用いると

$$\begin{array}{ccc}
H^1(K, E[4]) & \xrightarrow{\prod_v \mathrm{res}_v} & \displaystyle\prod_{v<\infty} H^1(K_v, E[4]) \times \prod_{v|\infty} H^1(K_v, E[4]) \\
\uparrow \rho_4 & & \uparrow \rho_{4,\mathrm{fin}} \times \rho_{4,\infty} \\
Z^1(\partial G_P \cup \partial G_P^\infty, E[4]) & \xrightarrow{\mathrm{res}} & \displaystyle\prod_p Z^1(C(p), E[4]) \times Z^1(\partial G_P^\infty, E[4])^{G_\mathbb{R}}
\end{array}$$

という可換図式が得られる。

30.6 Selmer 群の完全なフラクタル同定

以上から次が従う。

[Selmer 群のフラクタル同定]

$$\mathrm{Sel}_4(E/K) \simeq \ker\left(Z^1(\partial G_P \cup \partial G_P^\infty, E[4]) \to \prod_{p<\infty} \frac{Z^1(C(p), E[4])}{\mathrm{Im}(\delta_p^\partial)} \times Z^1(\partial G_P^\infty, E[4])^{G_\mathbb{R}}\right).$$

30.7 Ш の幾何学的解釈

Selmer 群から

$$Ш(E/K)[4] = \ker\left(\mathrm{Sel}_4(E/K) \to E(K)/4E(K)\right)$$

が得られる。

フラクタル境界の言葉では

$$Ш(E/K)[4] \simeq \frac{Z^1(\partial G_P \cup \partial G_P^\infty, E[4])^{\mathrm{Sel}}}{\delta^\partial(E(K)/4E(K))}.$$

すなわち

$$Ш(E/K)[4]$$

とは

「全ての素点（有限・無限）で局所的に整合するが，
大域点からは生成されないフラクタルコサイクル」

である。

30.8 対応表

全素点	$\longleftrightarrow$	$\partial G_P \cup \partial G_P^\infty$
有限素点	$\longleftrightarrow$	$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$
無限素点	$\longleftrightarrow$	∂G_P^∞
Selmer 条件	$\longleftrightarrow$	境界全体での整合性
Ш	$\longleftrightarrow$	大域点で表現不可能なコサイクル

これにより Selmer 理論は フラクタル境界上のコサイクル理論として理解される。

31 分岐素点の完全処理

本節では，楕円曲線 E/K に対する Selmer 条件の フラクタル境界モデルにおいて， 判別式 Δ_E を割る分岐素点 $p \mid \Delta_E$ の処理を与える。

これにより有限素点・無限素点を含む 完全な *Selmer* 群のフラクタル同定 が得られる。

31.1 問題の定式化

非分岐素点 $p \nmid \Delta_E$ では Frobenius 元

$$\mathrm{Frob}_p \in G_K$$

が一意に定まり， ∂G_P 上のシリンダー

$$C(p) = \{(p, p_2, p_3, \ldots)\}$$

との対応が明確であった。
しかし分岐素点では 局所ガロア群の構造

$$1 \to I_p \to G_{K_p} \to \widehat{\mathbb{Z}} \to 0$$

が現れる。
ここで

$$I_p$$

は慣性群である。
このため

$$\mathrm{Frob}_p$$

は I_p の自由度だけ 一意に定まらない。
したがって Selmer 条件には 慣性群の作用を取り込む必要がある。

31.2 分岐素点の分類

楕円曲線の分岐素点は 次の三種類に分類される。

加法的還元	I_p が E に強く作用する
乗法的還元（分裂）	I_p が μ_p を通じて作用
乗法的還元（非分裂）	I_p が twist を伴って作用

各場合で

$$H^1(K_p, E[4])$$

の Selmer 条件が異なる。

31.3 慣性群のフラクタル境界上の実現

素数境界を

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

とする。
Prime Shift

$$T(p_1, p_2, \ldots) = (p_2, p_3, \ldots)$$

を考える。
シリンダー集合

$$C(p) = \{(p, p_2, p_3, \ldots)\}$$

上で 慣性群は内部自己写像として作用する。

$$I_p \curvearrowright C(p)$$

具体的に

$$\tau \in I_p$$

に対し

$$\tau(p, p_2, p_3, \ldots) = (p, \tau(p_2), p_3, \ldots)$$

と作用する。
すなわち

- Frobenius：第一座標
- 慣性群：第二座標

を動かす。

31.4 分岐コサイクル

$\sigma \in Z^1(\partial G_P, E[4])$ が p で分岐的とは

$$\exists \tau \in I_p : \tau^* \sigma|_{C(p)} \neq \sigma|_{C(p)}$$

が成り立つことである。
非分岐コサイクルは

$$Z^1_{\mathrm{ur}}(C(p), E[4]) = \{\sigma|_{C(p)} \mid \tau^* \sigma = \sigma \ \forall \tau \in I_p\}$$

と定義される。

31.5 各還元タイプ

31.5.1 加法的還元

加法的還元では

$$E[4]^{I_p} = \{O\}$$

となる場合が多く，

$$H^1_f(K_p, E[4]) = 0$$

である。
境界側では

$$Z^1_f(C(p), E[4]) = 0$$

となる。

31.5.2　乗法的還元（分裂）

この場合

$$H^1_f(K_p, E[4]) = H^1_{\mathrm{ur}}(K_p, E[4])$$

であり

$$Z^1_f(C(p), E[4]) = Z^1_{\mathrm{ur}}(C(p), E[4])$$

と対応する。

31.5.3　乗法的還元（非分裂）

慣性群は四次指標

$$\chi : I_p \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

を通じて作用する。
Selmer 条件は

$$H^1_f(K_p, E[4]) = H^1(K_p, E[4])^{\chi=1}$$

である。
境界側では

$$\sigma(\tau x, \tau y) = \chi(\tau)^{-1}\sigma(x, y)$$

を満たす χ-同変コサイクルとなる。

31.6 局所条件の統一

局所条件をフィルターとして書く。

$$0 \subset H^1_0(K_p, E[4]) \subset H^1_f(K_p, E[4]) \subset H^1(K_p, E[4])$$

境界側では

$$0 \subset Z^1_0(C(p), E[4]) \subset Z^1_f(C(p), E[4]) \subset Z^1(C(p), E[4])$$

となる。

31.7 分岐素点の可換図式

分岐素点 $p \mid \Delta_E$ に対して 次の図式は可換である。

$$\begin{array}{ccc} H^1_f(K_p, E[4]) & \xleftarrow{\mathrm{res}_p} & H^1(K, E[4]) \\ \uparrow \rho^f_{4,p} & & \uparrow \rho_4 \\ Z^1_f(C(p), E[4]) & \xleftarrow{\mathrm{res}^\partial_p} & Z^1(\partial G_P, E[4]) \end{array}$$

31.8 Néron モデルと Tamagawa 数

Néron モデル

$$\mathcal{E}/\mathcal{O}_{K_p}$$

を考える。
連結成分群

$$\Phi_p = \mathcal{E}(\mathbb{F}_p)/\mathcal{E}^0(\mathbb{F}_p)$$

の位数

$$c_p = |\Phi_p|$$

を Tamagawa 数という。
境界上では 分岐度

$$\mathrm{ram}_p(\sigma) = \frac{|\{\tau \in I_p \mid \tau^*\sigma \neq \sigma\}|}{|I_p|}$$

を導入し

$$\mathrm{ram}_p(\sigma) \cdot c_p \equiv 0 \pmod 4$$

を Selmer 条件とする。

31.9 全素点版可換図式

有限素点と無限素点を含めると

$$\begin{array}{ccc} H^1(K,E[4]) & \to & \prod_{p\nmid\Delta} H^1_{\mathrm{ur}} \times \prod_{p|\Delta} H^1_f \times \prod_{v|\infty} H^1_v \\ \uparrow \rho_4 & & \uparrow \\ Z^1(\partial G_P \cup \partial G_P^\infty, E[4]) & \to & \prod_{p\nmid\Delta} Z^1_{\mathrm{ur}} \times \prod_{p|\Delta} Z^1_f \times Z^1_\infty \end{array}$$

が得られる。

31.10 Selmer 群の完全同定

[Selmer 群の完全フラクタル同定]

$$\mathrm{Sel}_4(E/K) \simeq \ker\left(Z^1(\partial G_P \cup \partial G_P^\infty, E[4]) \to \prod_v \frac{Z^1_v(C(v),E[4])}{\mathrm{Im}(\delta_v^\partial)}\right).$$

31.11 理論のまとめ

以上により

$$\ker(\partial) \hookrightarrow \mathrm{Sel}_4(E/K) \twoheadrightarrow Ш(E/K)[4]$$

という完全列がフラクタル境界のコサイクル理論として得られる。

残る中心的問題は

$$\mathrm{rank}(\partial) = 2r$$

の証明であり，これは Mordell–Weil ランクとの対応を与える。

32 境界作用素のランクと Mordell–Weil ランク

本節では境界作用素

$$\partial|_{\mathcal{A}_{4r}} : \mathcal{A}_{4r} \longrightarrow \mathcal{N}_{4r}$$

のランクを計算する。

ここで

$$\mathcal{A}_{4r} = V_{2r} \oplus V_{2r}^\vee$$

であり，$r = \mathrm{rank}\, E(K)$ は楕円曲線の Mordell–Weil ランクである。

本節の主定理は次である。

境界作用素に対して

$$\mathrm{rank}(\partial|_{\mathcal{A}_{4r}}) = 2r$$

が成立する。

32.1 空間の構造

まず

$$V_{2r} = H^1(E^r, \mathbb{R})$$

と定義する。

Hodge 分解により

$$H^1(E^r, \mathbb{R}) = H^{1,0}(E^r) \oplus H^{0,1}(E^r)$$

が成立する。

それぞれ

$$\dim H^{1,0}(E^r) = r, \qquad \dim H^{0,1}(E^r) = r$$

であるため

$$\dim V_{2r} = 2r$$

となる。

双対空間は

$$V_{2r}^\vee = \mathrm{Hom}(V_{2r}, \mu_4) \otimes \mathbb{R}$$

と定義する。

Weil ペアリングにより

$$V_{2r}^\vee \simeq V_{2r}$$

であるが，境界作用素 ∂ の作用は 両者で異なる。

32.2 Kummer 写像

Kummer 理論により 写像

$$\delta : E(K)/4E(K) \to H^1(K, E[4])$$

が得られる。

Mordell–Weil 定理から

$$E(K) \simeq \mathbb{Z}^r \oplus E(K)_{\mathrm{tors}}$$

であるため

$$E(K)/4E(K) \otimes \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^r$$

となる。
したがって

$$\mathrm{Im}(\delta)$$

は r 次元である。

32.3 V_{2r} 上の作用

境界作用素の制限

$$\partial|_{V_{2r}} : V_{2r} \to \mathcal{N}_{4r}$$

を考える。
Kummer 写像との対応から

$$\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}}) \simeq E(K)/4E(K) \otimes \mathbb{R}$$

となるため

$$\mathrm{rank}(\partial|_{V_{2r}}) = r$$

である。
したがって

$$\dim \ker(\partial|_{V_{2r}}) = 2r - r = r$$

となる。

32.4 Weil ペアリング

$E[4]$ 上には Weil ペアリング

$$e_4 : E[4] \times E[4] \to \mu_4$$

が存在する。
これにより $\mathcal{N}_{4r}$ 上に 交代形式

$$e_4 : \mathcal{N}_{4r} \times \mathcal{N}_{4r} \to \mu_4$$

が定義される。
線形代数により シンプレクティック基底

$$\{f_1, \ldots, f_r, g_1, \ldots, g_r\}$$

を取ることができ，

$$e_4(f_i, g_j) = \delta_{ij}, \qquad e_4(f_i, f_j) = e_4(g_i, g_j) = 0$$

が成立する。

32.5 $V_{2r}^{\vee}$ 上の作用

Weil 双対性により

$$\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}^{\vee}})$$

は $\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}})$ の双対部分空間として現れる。
シンプレクティック基底により

$$\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}}) = \mathrm{span}\{f_1, \ldots, f_r\}$$

と書くことができる。
双対性から

$$\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}^{\vee}}) = \mathrm{span}\{g_1, \ldots, g_r\}$$

となる。
したがって

$$\mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}}) \cap \mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}^{\vee}}) = \{0\}$$

である。

32.6 ランク計算

以上から

$$\mathrm{Im}(\partial|_{\mathcal{A}_{4r}}) = \mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}}) \oplus \mathrm{Im}(\partial|_{V_{2r}^{\vee}})$$

となる。
それぞれの次元は r であるため

$$\dim \mathrm{Im}(\partial|_{\mathcal{A}_{4r}}) = r + r = 2r$$

が得られる。
したがって

$$\boxed{\mathrm{rank}(\partial|_{\mathcal{A}_{4r}}) = 2r}$$

である。 □

32.7 核の次元

$\dim \mathcal{A}_{4r} = 4r$ であるため

$$\dim \ker(\partial|_{\mathcal{A}_{4r}}) = 4r - 2r = 2r$$

となる。

32.8 結果の意味

この結果は

$$\mathrm{rank}(\partial) = 2r$$

という Mordell–Weil ランクとの対応を与える。
これにより

$$\ker(\partial) \hookrightarrow \mathrm{Sel}_4(E/K) \twoheadrightarrow Ш(E/K)[4]$$

という完全列において

$$\dim \ker(\partial) = 24 + 2r$$

が従う。
すなわち 境界作用素のスペクトル構造は 楕円曲線のランクを直接反映する。
3